

01 — Mandatsübernahme Paragrafix GmbH: Reviewauftrag Fortbestehensprognose

Aktenzeichen Reviewer: TR-QK-2026-PFX-0712

Hausnummer Paragrafix: PFX-2026-FoBP-v23

Datum Mandatsannahme: 08. Januar 2026

Bearbeiterin: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, WPin, RAin

Auftragsgegenstand

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG (nachfolgend: Reviewer) nimmt den Auftrag der Paragrafix GmbH, Berlin, zur Durchführung eines unabhängigen Tabellenreviews an. Gegenstand ist das Excel-Modell zur Fortbestehensprognose in der Version v23 vom 05. Januar 2026 (Dateiname: PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx, SHA-256-Prüfsumme gesichert).

Auftraggeberin

Paragrafix GmbH Friedrichstr. 188, 10117 Berlin HRB 147832 B — Amtsgericht Charlottenburg Vertreten durch: Dr. Cornelius Vellbruck-Steinheim (GF), Annegret Pellbach-Roosendaal (CFO)

Auftragnehmer

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG Taubenstr. 12, 10117 Berlin Partnerschaftsregister PR 741 B Federführung: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim (WPin, RAin) Mitarbeit: Karsten Federkamp (Dipl.-Wirtschaftsmathematiker)

Auftragshintergrund

Paragrafix GmbH befindet sich seit Q3 2025 in einer schwerwiegenden Liquiditätskrise, die auf den Einbruch des SaaS-Neugeschäfts (–38 % ggü. Plan), gestiegene Personalkosten sowie auslaufende Kontokorrentkreditlinie (Mittelstandsbank Nordwest eG, Limit 2,5 Mio. EUR, ausgeschöpft per 15. Dezember 2025) zurückzuführen ist.

Das Modell v23 wurde von CFO Pellbach-Roosendaal unter erheblichem Zeitdruck erstellt und weist nach Einschätzung des Wirtschaftsprüfers Birkholz & Partner mbH (Jahresabschlussprüfer) methodische Schwächen auf. Birkholz & Partner hat mit Schreiben vom 06. Januar 2026 die vorläufige Versagung des Bestätigungsvermerks für den Jahresabschluss 2025 angekündigt und ein unabhängiges Modellreview als Mindestvoraussetzung für eine Weiterführung des Prüfungsauftrags benannt.

Die Mittelstandsbank Nordwest eG hat mit Schreiben vom 07. Januar 2026 die Bereitstellung eines Sanierungs- und Überbrückungskredits von 4,5 Mio. EUR von einer belastbaren, durch unabhängige Dritte geprüften Fortbestehensprognose abhängig gemacht.

Auftragsinhalte

Der Reviewauftrag umfasst:

1. **Konsistenzprüfung** — Querbezüge zwischen allen 18 Arbeitsblättern; Prüfung auf nicht aufgelöste Bezugsfehler und Blattbrüche.
 2. **Plausibilitätsprüfung** — Abgleich aller wesentlichen Parameter (Umsatzplan, Kostenstruktur, Zinsannahmen, Liquiditätspositionen) mit Branchenbenchmarks und Vorjahreswerten.
 3. **Formelarchitektur** — Identifikation von Zirkularbezügen, Hardcoded-Werten in Rechenbereichen und Strukturdefiziten.
 4. **Versionsabgleich** — Systematischer Vergleich v22 (letzte vom WP akzeptierte Version) mit v23 (aktuelle Vorlage).
 5. **IDW-S-11-Konformität** — Prüfung gegen Mindestanforderungen des IDW S 11 (Stand: Fassung 2021) für Fortbestehensprognosen.
 6. **Audit-Trail** — Nachvollziehbarkeit aller Modellannahmen, Quellennachweise, Änderungshistorie.
- Nicht Gegenstand: inhaltliche Neuerstellung der Fortbestehensprognose, Jahresabschlussprüfung, Sanierungsgutachten.

Unabhängigkeitsbestätigung

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG bestätigt:

- Keine Mandatsbeziehung zur Paragrafix GmbH in den letzten 36 Monaten.
- Keine wirtschaftlichen Beteiligungen oder Abhängigkeiten.
- Keine personellen Verflechtungen mit Birkholz & Partner mbH.
- Einhaltung der Berufspflichten nach WPO §§ 43, 49.

Zeitplan und Honorar

Meilenstein	Termin
Auftragsannahme	08.01.2026
Modellzugang / Datenbereitstellung	09.01.2026
Zwischenbefund mündlich	13.01.2026
Review-Workshop mit Paragrafix	14.01.2026
Reviewbericht (Entwurf)	19.01.2026
Reviewbericht (final)	26.01.2026

Honorar: pauschal 28.500 EUR zzgl. MwSt., zahlbar nach Vorlage Endbericht. Vorschuss 40 % bei Auftragsannahme.

Quellen: WPO §§ 43, 49; IDW S 11 Fortbestehensprognose (Fassung 2021), abrufbar unter <https://www.idw.de>; HGB § 264 Abs. 2, abrufbar unter <https://dejure.org/gesetze/HGB/264.html>.

02 — Modellbeschreibung: Fortbestehensprognose Paragrafix GmbH

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 09. Januar 2026

Modellversion: v23 (05.01.2026), vorgelegt von CFO Pellbach-Roosendaal

Zweck des Modells

Das Modell soll die Fortbestehensfähigkeit der Paragrafix GmbH im Sinne des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB (Grundsatz der Unternehmensfortführung, Going-Concern-Prämisse) für einen Prognosezeitraum von 24 Monaten (01.01.2026 bis 31.12.2027) nachweisen. Zugleich dient es als Grundlage für:

- Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers Birkholz & Partner mbH (HGB § 322).
- Kreditanfrage Mittelstandsbank Nordwest eG (4,5 Mio. EUR Sanierungskredit).
- Interne Entscheidung der Geschäftsführung über Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO.

Prognosekonzept und IDW-S-11-Rahmen

Das Modell orientiert sich — nach Aussage der CFO — an den Anforderungen des IDW S 11 (Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen, Fassung 2021). IDW S 11 verlangt für eine rechtssichere Fortbestehensprognose:

- Zweistufige Prüfung: (1) Ertragsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung 24 Monate), (2) Liquiditätsplanung (monatlich, 24 Monate).
- Klare Trennung von Basisannahmen (dokumentiert, quellenbelegt) und Planungsannahmen.
- Szenariobetrachtung: Basisszenario plus mindestens ein adverses Szenario (Stress/Downside).
- Transparenz der Sanierungsmaßnahmen und Umsetzungswahrscheinlichkeit.

Kritisch: Im Rahmen des Reviews wurde festgestellt, dass das Modell v23 weder ein adverses Szenario enthält (Finding 8) noch alle Parameterquellen ausweist (Finding 7).

Parametrisierung (Basisdaten v23)

Parameter	Wert v23	Bemerkung
Planumsatz 2026	8.240 TEUR	–12 % ggü. Istumsatz 2025 (bereinigt)
Planumsatz 2027	9.650 TEUR	+17 % Recovery-Annahme
EBITDA-Marge 2026	6,8 %	Vorjahr IST: –2,1 %
Plankosten Personalaufwand 2026	4.920 TEUR	Stellenabbau 8 FTE unterstellt

Parameter	Wert v23	Bemerkung
Plankosten Sachaufwand 2026	1.840 TEUR	–15 % Einsparpaket
Liquiditätsmindestbestand	350 TEUR	Internes Mindestziel
Zinssatz Kontokorrent	4,9 % p.a.	Finding 4: v22 waren 6,2 % unterstellt
Zinssatz Sanierungskredit	5,75 % p.a.	Annahme CFO; keine Bankbestätigung
Prognoseende	31.12.2027	24 Monate ab Bilanzstichtag

Ergebnis Modell v23 (vor Review-Korrektur)

Das Modell v23 weist gemäß CFO-Darstellung für den Prognosezeitraum aus:

- Liquiditätsüberschuss 31.12.2027: +418 TEUR (kumuliert)
- EBITDA kumuliert 2026–2027: +987 TEUR
- Fortbestehensindikator nach Modell v23: **positiv**

Nach Reviewfeststellungen (insbesondere Korrektur zirkulärer Bezug, Finding 1; Zinsprognoseannahme, Finding 4; fehlende Rückstellungsbuchung, Finding 5) ergibt sich ein deutlich negativeres Bild. Quantifizierung der Gesamtabweichung: vgl. Findings-Register.

Relevante Rechtsgrundlagen

- HGB § 252 Abs. 1 Nr. 2 (Going-Concern):
<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>
- HGB § 264 Abs. 2 (true and fair view):
<https://dejure.org/gesetze/HGB/264.html>
- IDW S 11 Fortbestehensprognose: <https://www.idw.de>
- InsO § 19 (Überschuldung):
<https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html>
- InsO § 17 (Zahlungsunfähigkeit):
<https://dejure.org/gesetze/InsO/17.html>

Datei: 03-modellarchitektur-eingangsblaetter-rechenblaetter-ausgabe.md

03 — Modellarchitektur: Eingangsblätter, Rechenblätter, Ausgabe

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 09. Januar 2026

Überblick Blattstruktur

Das Modell PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx enthält 18 Arbeitsblätter, davon 2 versteckt (Finding 6). Farblegende CFO: grün = Eingabe, gelb = Berechnung, blau = Ausgabe.

Nr.	Blattname	Typ	Bemerkung
1	DECKBLATT	Ausgabe	Versionskontrolle, Inhaltsverzeichnis
2	PARAM	Eingabe	Zentrale Parameter (Zinsen, Wachstumsraten, FTE)
3	ANNAHMEN	Eingabe	Narrative Annahmen, Sanierungsmaßnahmen
4	IST-GuV	Eingabe	Ist-GuV 2023, 2024, 2025 (vorläufig)
5	IST-BILANZ	Eingabe	Ist-Bilanzen 2023–2025
6	IST-CF	Eingabe	Ist-Cashflow-Statements
7	PLAN-GuV	Berechnung	Plan-GuV 2026–2027, monatlich
8	PLAN-BILANZ	Berechnung	Plan-Bilanzen 12/2026, 12/2027
9	PLAN-CF	Berechnung	Cashflow-Prognose monatlich (Finding 1: Zirkularität)
10	LIQUIDITÄT	Berechnung	Monatliche Liquiditätsplanung, Kontokorrententwicklung
11	ZINS-SCHULDEN	Berechnung	Zinslastberechnung (Finding 4: falsche Annahme)
12	PERSONAL	Berechnung	FTE-Plan, Personalkosten, Abfindungen
13	INVESTITIONEN	Berechnung	Capex-Plan, AfA
14	SZENARIEN	Berechnung	Basisszenario (Finding 8: kein Stressszenario)
15	ZUSAMMENFASSUNG	Ausgabe	KPI-Dashboard, Kennzahlen
16	BRIDGE	Ausgabe	Plan-zu-IST-Bridge
17	_BACKUP_PARAM	**versteckt**	Finding 6: Alte Parametersätze v19

Nr.	Blattname	Typ	Bemerkung
18	_RESTPOSTEN	**versteckt**	Finding 6: Nicht aufgelöste Differenzposten

Datenflüsse zwischen Blättern

```

`` PARAM + ANNAHMEN | +---> PLAN-GuV ---> ZUSAMMENFASSUNG | | ^ +--->
PLAN-BILANZ | | | +---> ZINS-SCHULDEN -----+ | | +---> PLAN-CF
(ZIRKULARITÄT mit ZINS-SCHULDEN – Finding 1) | | +---> LIQUIDITAET -> BRIDGE |
+---> PERSONAL -> PLAN-GuV | +---> INVESTITIONEN -> PLAN-BILANZ ``

```

Der kritische Zirkularbezug zwischen PLAN-CF (Zelle CF!E14) und ZINS-SCHULDEN (Zelle ZS!D9) ist in Finding 1 detailliert dokumentiert.

Größenordnung

Kennzahl	Wert
Gesamt-Zellen mit Inhalt	ca. 14.200
Formeln gesamt	ca. 2.400
Davon volatile Formeln (INDIRECT, OFFSET)	37
Hardcoded Werte in Rechenbereichen	47 (Finding 2)
Externe Verknüpfungen	0 (korrekt)
Makros (VBA)	1 Modul (Finding 9)
Benannte Bereiche (Named Ranges)	84
Versteckte Blätter	2 (Finding 6)

Strukturbewertung (Vorläufig)

Positiv:

- Klare Blattfarbtrennung Eingabe/Berechnung/Ausgabe.
- Keine externen Verknüpfungen (kein Link-Risiko).
- Named Ranges durchgehend verwendet.

Negativ:

- Zirkulärer Bezug zwischen CF und Zinsblatt (kritisch, Finding 1).
- 47 Hardcoded-Werte in Rechenbereichen (Finding 2).
- Versteckte Blätter mit unaufgelösten Differenzen (Finding 6).
- Stress-Szenario fehlt (Finding 8).

- VBA-Makro mit Sollwertüberschreibung (Finding 9).

Quellen: IDW S 11, Tz. 22 ff. (Anforderungen an Modellarchitektur), abrufbar unter [\[https://www.idw.de\]](https://www.idw.de)(<https://www.idw.de>).

Datei: 04-versionierung-uebersicht-v18-v23.md

04 — Versionierung: Übersicht v18 bis v23

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 10. Januar 2026

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Hauptänderung	Status beim WP
v18	14.08.2025	Pellbach-Roosen daal	Erstmodell nach Krisendiagnose; Basisparameter	Zur Prüfung eingereicht
v19	02.09.2025	Pellbach-Roosen daal	Personalplan aktualisiert (Abfindungen Q4 2025 eingefügt)	Zurückgewiesen: Bilanzsumme nicht ausgeglichen
v20	19.09.2025	Pellbach-Roosen daal + ext. Berater	Bilanzsummenformel korrigiert; Kapex-Plan überarbeitet	Vorläufig akzeptiert, WP-Vorbehalt Zinslast
v21	07.10.2025	Pellbach-Roosen daal	Sanierungsmaßnahmen konkretisiert; Umsatzplan 2027 angehoben	Unter Review Birkholz
v22	28.11.2025	Pellbach-Roosen daal	Zinssatz Kontokorrent 6,2 % (marktkonform); Stress-Notiz eingefügt (ohne Berechnung)	Letzte akzeptierte Basis WP
v23	05.01.2026	Pellbach-Roosen daal	Zinssatz auf 4,9 % reduziert (Finding 4); Zusammenfassung optisch überarbeitet	Versagung angedroht

Kritischer Befund: Versionsvergleich v22 → v23

Finding 4 basiert auf folgendem Versionsvergleich:

Zelle	Blatt	Wert v22	Wert v23	Delta
ZS!B5	ZINS-SCHULDE N	6,20 %	4,90 %	–1,30 Pp
ZS!C5	ZINS-SCHULDE N	Formel: =PARAM!B12	Hardcoded: 0,049	Formel entfernt
PARAM!B12	PARAM	6,20 %	6,20 %	unverändert

Die Zinssatzänderung wurde nicht durch eine geänderte Parameterannahme in PARAM vorgenommen, sondern durch direktes Überschreiben der Formel mit einem Hardcoded-Wert in ZS!C5. Dies entkoppelt den Zinssatz von der zentralen Parametersteuerung und ist nicht im offiziellen Änderungsprotokoll dokumentiert.

Auswirkung: Zinsaufwand 2026–2027 im Modell v23 um ca. 186 TEUR zu niedrig ausgewiesen. Bei Korrektur auf 6,2 % ergibt sich kumulativ ein um 186 TEUR schlechteres Liquiditätsergebnis.

Manipulationsverdacht

Der Reviewer hält fest:

1. Die Zinssatzabsenkung in v23 bewirkt, dass das Modell ein knappes positives Fortbestehensergebnis zeigt (+418 TEUR).
2. Bei Korrektur auf v22-Zinssatz (6,2 %) reduziert sich der Überschuss auf ca. +232 TEUR.
3. In Kombination mit den Korrekturen aus Finding 1 (Zirkularität) und Finding 5 (Doppelbuchung Rückstellung, –145 TEUR) würde das Modell in den negativen Bereich kippen (ca. –89 TEUR kumuliert 2026–2027).
4. Die Kombination aus entkoppelter Formel und nicht dokumentierter Änderung begründet einen hinreichenden Anfangsverdacht auf bewusste Ergebnismanipulation im Modell.

Rechtliche Einordnung: § 283b StGB (Verletzung der Buchführungspflicht), ggf. § 283 StGB (Bankrott), abrufbar unter <https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html> und <https://dejure.org/gesetze/StGB/283.html>.

Empfehlung

Der Reviewer empfiehlt:

- Alle Versionen v18–v23 zu sichern und die Revisionskette lückenlos zu dokumentieren.
- Ein externes strafrechtliches Gutachten zur Bewertung des Manipulationsverdachts einzuholen.
- Das Modell v23 in dieser Form nicht als Grundlage für den Jahresabschluss 2025 oder den Sanierungskreditantrag zu verwenden.

Quellen: HGB § 252 (Going-Concern):

<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>; StGB §§ 283, 283b: <https://dejure.org/gesetze/StGB/283.html>.

05 — Review-Achse 1: Konsistenz / Querbezüge

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 10./11. Januar 2026

Prüfer: Karsten Federkamp (unter Aufsicht Dr. Wittfeldt-Steinheim)

Prüfgegenstand

Die Konsistenzprüfung untersucht, ob alle blattübergreifenden Verknüpfungen korrekt, vollständig und nachvollziehbar sind. Insbesondere:

- Stimmen Zellbezüge zwischen Eingangsblättern und Rechenblättern?
- Sind alle Aggregationen (Summen, Verweise) korrekt?
- Werden Korrekturen in PARAM automatisch in alle nachgelagerten Blätter übertragen?
- Gibt es Blattbrüche (Blätter mit veralteten, manuell überschriebenen Werten)?

Methodik

Der Reviewer hat folgende Konsistenzprüfmethodik angewendet:

1. **Formel-Audit-Tool:** Excel-interne Formelüberwachung (Spurpfeile, Formelprüfung) systematisch für alle Rechenblätter durchgeführt.
2. **Benchmark-Check:** Saldenbilanz-Abstimmung: IST-GuV-Summen gegen IST-Bilanz-Eigenkapitalveränderung (Eigenkapitalspiegel).
3. **Kreuztabelle Blattübergänge:** Alle 84 Named Ranges auf korrekte Adressierung geprüft.
4. **Konsistenz PARAM → Nachgelagerte Blätter:** 23 Parameter aus PARAM einzeln verändert und Auswirkung in allen 18 Blättern nachverfolgt.

Ergebnisse der Konsistenzprüfung

Befunde ohne Finding-Status (korrekt)

Prüfpunkt	Befund
IST-GuV → PLAN-GuV Basisjahr-Übernahme	Korrekt verknüpft
PERSONAL → PLAN-GuV Personalaufwand	Korrekt, Named Range "PersonalAufwand2026" stimmt
INVESTITIONEN → PLAN-BILANZ Sachanlagen	Korrekt; AfA-Plan konsistent

Prüfpunkt	Befund
LIQUIDITÄT → ZUSAMMENFASSUNG Liquiditätskennzahlen	Korrekt
PARAM Wachstumsraten → PLAN-GuV	Korrekt übernommen (PARAM!B5–B8)

Befunde mit Finding-Status

Finding-Nr.	Betroffene Blätter	Zellen	Kurzbeschreibung
F-01	PLAN-CF ↔ ZINS-SCHULDEN	CF!E14, ZS!D9	Zirkulärer Bezug
F-02	PLAN-GuV, PLAN-BILANZ	div.	47 Hardcoded-Werte
F-03	PLAN-BILANZ	PB!B44	Falsche SUM-Formel Bilanzsumme
F-04	ZINS-SCHULDEN	ZS!C5	Formel durch Hardcoded ersetzt

Blattbrüche (inkonsistente manuelle Überschreibungen)

Folgende Blätter weisen Zellen auf, in denen Formelbezüge zu PARAM durch Hardcoded-Werte ersetzt wurden, ohne dass dies im Änderungsprotokoll dokumentiert ist:

- `ZINS-SCHULDEN!C5` (Zinssatz, siehe Finding 4)
- `PLAN-GuV!F22` (Umsatzwachstum Q3 2026: statt =PARAM!B5 wurde 0,072 eingetragen)
- `PLAN-CF!H8` (Forderungslaufzeit: statt =PARAM!B19 wurde 42 eingetragen)

Gesamtbewertung Konsistenz

Die Grundarchitektur des Modells ist konsistent aufgebaut. Die identifizierten Blattbrüche und der zirkuläre Bezug (Finding 1) sind jedoch schwerwiegende Mängel, die die Belastbarkeit des Modells als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose infrage stellen.

Quellen: IDW S 11 Tz. 22–31 (Modellkonsistenz und Parametersteuerung),
[\[https://www.idw.de\]](https://www.idw.de)(<https://www.idw.de>); HGB § 252:
[\[https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html\]](https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html)(<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>).

Datei: 06-review-axe-2-plausibilitaet-zahlenstamm.md

06 — Review-Achse 2: Plausibilität / Zahlenstamm

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 11. Januar 2026

Prüfgegenstand

Die Plausibilitätsprüfung bewertet, ob die im Modell verwendeten Zahlen und Annahmen mit externen Referenzwerten, Branchen-Benchmarks und der historischen Performance von Paragrafix vereinbar sind.

Methodik

- Vergleich Planannahmen v23 mit Istwerten 2023–2025 (intern).
- Vergleich mit Branchenkennzahlen (B2B-Software-Hersteller Deutschland, SaaS, Mittelstand).
- Vergleich Zinssatz-Annahmen mit EZB-Leitzins-Entwicklung und Marktzinsniveau Januar 2026.
- Plausibilitätsprüfung Recovery-Wachstum 2027 (+17 %) gegen Marktumfeld.

Plausibilitätscheck: Umsatzplanung

Position	IST 2024	IST 2025 vorl.	Plan 2026	Plan 2027	Bewertung
Umsatz (TEUR)	9.840	8.110	8.240	9.650	2027-Wachstum +17 % fraglich
Wachstumsrate	+2,1 %	–17,6 %	+1,6 %	+17,1 %	Starke Erholung ohne Substrat
SaaS-Neuverträge	128	79	82	110	Recovery-Kurve ambitioniert

Bewertung: Die Umsatzerholung um 17 % im Jahr 2027 erscheint für einen Nischenanbieter juristischer Datenbanken im deutschen Mittelstand ohne konkrete Vertriebsmaßnahmen oder Produktneuheiten nicht plausibel. Kein externer Marktbericht oder Vertriebsplan liegt bei.

Plausibilitätscheck: Kostenplanung

Position	IST 2025 vorl. (TEUR)	Plan 2026 (TEUR)	Einsparung %	Bewertung
Personalaufwand	5.420	4.920	–9,2 %	Stellenabbau 8 FTE unterstellt; Sozialplankosten fehlen
Sachaufwand	2.160	1.840	–14,8 %	Einsparung ohne Detailnachweis
Abschreibungen	380	310	–18,4 %	Capex-Rückgang plausibel

Kritisch: Die Einsparung von 8 FTE setzt Abfindungsleistungen voraus (ca. 3,5 Monatsverdienste je Person, branchenüblich), die im Modell nicht vollständig als Einmalaufwand verbucht sind. Schätzung Reviewer: fehlende Abfindungsrückstellung ca. 310 TEUR (separat Finding 5).

Plausibilitätscheck: Zinsen

Zum Stichtag 09. Januar 2026 liegt der EZB-Hauptrefinanzierungssatz bei 3,15 %. Marktüblicher Kontokorrentzins für Unternehmen mit deutlich erhöhtem Kreditrisiko (Ratingverschlechterung auf Basis aktueller Kennzahlen) liegt bei 6,0–7,5 % p.a.

Modell v23 verwendet 4,9 % (hardcoded, Finding 4). Dies unterschätzt die reale Zinslast erheblich.

Gesamtbewertung Plausibilität

Die Planwerte v23 sind in mehreren wesentlichen Positionen nicht durch externe Belege oder nachvollziehbare Annahmen gestützt. Die Kombination aus optimistischer Umsatzerholung, unterschätzten Personalabbau einsparungen und zu niedrigem Zinssatz erzeugt ein systematisch zu positives Bild.

Quellen: IDW S 11 Tz. 32–38 (Plausibilisierung von Planannahmen),
<https://www.idw.de>; HGB § 252 Nr. 4 (Vorsichtsprinzip),
<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>.

Datei: 07-review-axe-3-formelarchitektur-zirkularitaet.md

07 — Review-Achse 3: Formelarchitektur / Zirkularität

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 11./12. Januar 2026

Prüfgegenstand

Die Formelarchitektur-Prüfung untersucht:

- Zirkuläre Bezüge (Circular References) und deren Behandlung.
- Verwendung volatiler Funktionen (INDIRECT, OFFSET, NOW, TODAY).
- Hardcoded-Werte in Rechenbereichen.
- Namenskonventionen und Dokumentation der Named Ranges.
- VBA-Makros und deren Einfluss auf Modellintegrität.

Zirkuläre Bezüge

Excel-Iterationsrechnung ist im Modell v23 aktiviert (Maximaliterationen: 100, Änderungstoleranz: 0,001). Dies ist eine verbreitete, aber riskante Methode zur Behandlung von Zirkularbezügen in Finanzmodellen.

Identifizierter Zirkularbezug (Finding 1):

`` PLAN-CF!E14 (Zinsaufwand CF-Planung) = ZINS-SCHULDEN!D9 (Zinsberechnung auf Kontokorrentbasis) = f(LIQUIDITAET!C18, ZINS-SCHULDEN!C5) wobei
LIQUIDITAET!C18 = f(PLAN-CF!E14) ``

Der Zirkularbezug ist nur durch Iterationsrechnung lösbar. Bei Deaktivierung der Iteration springt das Modell auf Fehlerwert #WERT! bzw. auf den Wert 0 in PLAN-CF!E14, was zu einem um ca. 186 TEUR zu hohen Cashflow führt.

Volatile Funktionen

37 volatile Funktionen gefunden. Volatile Funktionen werden bei jeder Berechnung neu ausgewertet und können zu instabilem Modellverhalten führen.

Funktion	Anzahl Vorkommen	Blatt	Risiko
INDIRECT	22	PLAN-GuV, SZENARIEN	Mittel: Verweisbruch bei Umbenennung
OFFSET	12	LIQUIDITÄT, PLAN-CF	Mittel: Bereichsverschiebung
NOW / TODAY	3	DECKBLATT	Niedrig: nur Datumsanzeige

Hardcoded-Werte in Rechenbereichen

47 Hardcoded-Werte wurden in Blättern identifiziert, die gemäß Modellkonvention als Rechenblätter (gelb) klassifiziert sind. Die Verwendung von Hardcoded-Werten in Rechenbereichen verstößt gegen Good-Practice-Anforderungen von Finanzmodellen und erschwert die Nachvollziehbarkeit (Finding 2, detailliert in Aktenstück 09).

Named-Range-Qualität

Kriterium	Befund
Konvention	Gemischt (Camelcase und GROSSBUCHSTABEN, nicht einheitlich)
Dokumentation	84 Named Ranges; Beschreibungsfeld leer bei 61 von 84
Redundanzen	3 doppelt definierte Ranges identifiziert
Verwaiste Ranges	7 Ranges referenzieren gelöschte Bereiche

VBA-Makro (Finding 9)

Ein VBA-Modul Module1 enthält eine Prozedur UpdateSolllwerte, die beim Öffnen der Datei ausgeführt wird und Planwerte in PLAN-GuV und LIQUIDITAET überschreibt. Dies untergräbt die Modellintegrität (Finding 9, detailliert in Aktenstück 16).

Gesamtbewertung Formelarchitektur

Die Formelarchitektur weist multiple strukturelle Schwächen auf. Die Kombination aus Zirkularbezug mit Iterationsrechnung, volatilen Funktionen, Hardcoded-Werten und einem aktiven VBA-Makro macht das

Modell v23 in seiner aktuellen Form als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose ungeeignet.

Quellen: IDW S 11 Tz. 22–42, <https://www.idw.de>; FAST Financial Modelling Standard, <https://www.fast-standard.org>.

Datei: 08-finding-1-zirkularer-bezug-cashflow-zinsen.md

08 — Finding 1: Zirkulärer Bezug Cashflow / Zinsen

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-01

Schwere: Kritisch

Entdeckt: 11. Januar 2026

Sachverhalt

Im Blatt PLAN-CF (Cashflow-Prognose) besteht ein zirkulärer Bezug über folgende Zellkette:

```
`` PLAN-CF!E14 (Zinsaufwand geplant, monatlich) verweist auf: ZINS-SCHULDEN!D9  
(kalkulierter Zinsaufwand) wobei D9 = ZS!C5 * LIQUIDITAET!C18 wobei  
LIQUIDITAET!C18 (Kontokorrent-Inanspruchnahme) = f(PLAN-CF!B4 - PLAN-CF!E14) ``
```

Das Modell löst diese Zirkularität durch aktivierte Iterationsrechnung (100 Iterationen, Toleranz 0,001). Bei Standard-Excel-Einstellungen (Iteration deaktiviert) läuft das Modell in einen Fehler.

Auswirkung

Bei Deaktivierung der Iteration (Standardeinstellung) nimmt PLAN-CF!E14 den Wert 0 an. Dies führt zu:

- Zinsaufwand 2026 im Modell: 0 EUR statt korrekt ca. 248 TEUR.
- Kumulierter Liquiditätsüberschuss 2026–2027: +418 TEUR statt korrigiert ca. +170 TEUR (ohne weitere Korrekturen).
- Das Modell-Ergebnis (positiv) ist direkt von der Iterationsaktivierung abhängig. Nicht jeder Empfänger hat diese Einstellung.

Rechtliche Relevanz

Eine Fortbestehensprognose, die von Konfigurationseinstellungen des aufrufenden Programms abhängt und bei Standardeinstellungen einen Fehler oder falsches Ergebnis zeigt, erfüllt nicht die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit gemäß IDW S 11 Tz. 22. Zudem begründet die Iterationsabhängigkeit ein Risiko nach HGB § 252 (Grundsatz ordnungsgemäßer Buchführung).

Empfehlung

Sofortmaßnahme: Zirkularität durch direkte Berechnung auflösen (Zweistufenmodell:

Vorperioden-Inanspruchnahme als Zinsbasis verwenden). Iterationsrechnung deaktivieren. Formelkette

dokumentieren.

Zeitplan: Fix innerhalb von 3 Arbeitstagen vor Neuvorlage beim WP.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal / externer Modellentwickler.

Quellen: IDW S 11 Tz. 22–24, <https://www.idw.de>; HGB § 252, <https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>.

Datei: 09-finding-2-hardcoded-werte-statt-formel.md

09 — Finding 2: Hardcoded Werte statt Formeln

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-02

Schwere: Hoch

Entdeckt: 11. Januar 2026

Sachverhalt

In den als Rechenblätter (gelb, Modellkonvention) klassifizierten Blättern wurden 47 Zellen identifiziert, in denen Formelbezüge durch direkte numerische Werte (Hardcoded) ersetzt wurden. Dies widerspricht der Modellkonvention und Best-Practice-Anforderungen.

Aufstellung der schwerwiegendsten Hardcoded-Werte

Blatt	Zelle	Hardcoded-Wert	Erwartete Formel	Auswirkung EUR
PLAN-GuV	F22	0,072	=PARAM!B5 (Wachstumsrate Q3 2026)	ca. +38 TEUR zu optimistisch
PLAN-CF	H8	42	=PARAM!B19 (DSO Forderung slaufzeit Tage)	ca. +95 TEUR C ashflow-Verschie bung
ZINS-SCHULDEN	C5	0,049	=PARAM!B12 (Zinssatz)	–186 TEUR Zinslast (Finding 4)
LIQUIDITÄT	D11	350000	=PARAM!B25 (M indestliquidität)	Indirekte Auswirkung
PERSONAL	G18	3	=PARAM!B31 (A bfindungsmonate)	ca. +310 TEUR fehlend (Finding 5)

Weitere 42 Hardcoded-Werte geringerer Materialität dokumentiert im Findings-Register.

Gesamtauswirkung

Die kumulierte Auswirkung der wesentlichen Hardcoded-Werte auf das Modellergebnis beläuft sich auf ca. +329 TEUR im ausgewiesenen Liquiditätsüberschuss (d.h. das Modell weist diesen Betrag zu positiv aus).

Screenshot-Dokumentation

Annotierter Screenshot der Zellen PLAN-CF!H5:H12 (Hardcoded-Werte gelb hinterlegt, Reviewer-Annotation) in jpg/screenshot-finding-2-hardcoded.jpg.

Empfehlung

Alle 47 Hardcoded-Werte sind durch Formelbezüge auf den zentralen Parameterbereich (PARAM) zu ersetzen. Eine Vollständigkeitsprüfung ist durch den Modellentwickler schriftlich zu bestätigen.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal / externer Modellentwickler.

Frist: 5 Arbeitstage.

Quellen: FAST Financial Modelling Standard Tz. 4.2 (Input-Separation),
https://www.fast-standard.org; IDW S 11 Tz. 22 ff.,
https://www.idw.de.

Datei: 10-finding-3-falsche-summenformel-bilanzsumme.md

10 — Finding 3: Falsche Summenformel Bilanzsumme

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-03

Schwere: Hoch

Entdeckt: 11. Januar 2026

Sachverhalt

Im Blatt PLAN-BILANZ enthält die Zelle PB!B44 (Bilanzsumme Aktiva 2026) eine fehlerhafte SUM-Formel:

`` IST-Formel: =SUM(PB!B12:PB!B42) Korrekt: =SUM(PB!B12:PB!B43) ``

Die Zelle PB!B43 enthält "Sonstige Vermögensgegenstände" mit einem Planwert von 127 TEUR für 2026 und wurde bei der letzten Formelanpassung (Einfügen einer neuen Zeile) nicht in den Summenbereich aufgenommen.

Auswirkung

Position	Wert im Modell v23	Korrekter Wert	Abweichung
Bilanzsumme Aktiva 2026 (TEUR)	6.820	6.947	-127 TEUR
Bilanzsumme Passiva 2026 (TEUR)	6.947	6.947	0

Position	Wert im Modell v23	Korrekter Wert	Abweichung
Differenz Aktiva/Passiva	-127 TEUR	0	Bilanz nicht ausgeglichen

Die Bilanz ist in Modell v23 nicht ausgeglichen. Dies ist ein fundamentaler Fehler, der eine HGB-konforme Darstellung unmöglich macht.

Historischer Kontext

Gemäß Versionshistorie war diese Zelle in v19 zuletzt vollständig geprüft worden; v20 wurde eine neue Zeile (sonstige Vermögensgegenstände) eingefügt, ohne den SUM-Bereich anzupassen. Dieser Fehler ist seitdem in v20–v23 vorhanden.

Empfehlung

Sofortige Korrektur PB!B44 auf =SUM(PB!B12:PB!B43). Parallelprüfung: alle weiteren SUM-Formeln in PLAN-BILANZ auf korrekte Bereichsabgrenzung prüfen (insbesondere PB!F44 für 2027 und Passiva-Saldo PB!B78).

Verantwortlich: CFO / Modellentwickler.

Frist: 1 Arbeitstag (sofortiger Fix, minimaler Aufwand).

Quellen: HGB § 266 (Bilanzgliederung):

<https://dejure.org/gesetze/HGB/266.html>; IDW S 11 Tz. 27, <https://www.idw.de>.

Datei: 11-finding-4-veraltete-prognoseannahmen-zins.md

11 — Finding 4: Veraltete Prognoseannahmen Zinsen

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-04

Schwere: Kritisch (Manipulationsverdacht)

Entdeckt: 12. Januar 2026

Sachverhalt

Zwischen den Modellversionen v22 und v23 wurde der Zinssatz für den Kontokorrentkredit in Zelle ZINS-SCHULDEN!C5 von 6,2 % auf 4,9 % p.a. reduziert. Diese Änderung erfolgte:

- Durch direktes Überschreiben der Formel `=PARAM!B12` mit dem Hardcoded-Wert `0,049`.
- Ohne Anpassung des zentralen Parameterwertes in `PARAM!B12` (bleibt bei 6,2 %).
- Ohne Dokumentation im internen Änderungsprotokoll des Modells.
- Ohne Quellenbeleg für den neuen Zinssatz.

Marktlage Zinsen Januar 2026

Referenz	Wert (Jan 2026)
EZB Hauptrefinanzierungssatz	3,15 %
3M-Euribor	2,88 %
Marktüblicher KK-Zins, Investment Grade	4,5–5,5 %
Marktüblicher KK-Zins, erhöhtes Kreditrisiko	6,0–7,5 %

Paragrafix GmbH weist eine deutlich erhöhte Kreditrisikoeinschätzung auf (Umsatzrückgang –17,6 % 2025, ausgeschöpfte Kreditlinie). Ein Zinssatz von 4,9 % entspricht einer Investment-Grade-Bewertung, die für Paragrafix nicht zutreffend ist.

Auswirkung der Zinssatz-Absenkung

Szenario	Zinssatz	Zinsaufwand 2026 (TEUR)	Zinsaufwand 2027 (TEUR)	Delta kumuliert
v23 (Modell)	4,9 %	122	64	—
v22-Niveau	6,2 %	154	81	+49 TEUR
Marktkonform (7,0 %)	7,0 %	175	92	+81 TEUR
Marktkonform (7,5 %)	7,5 %	187	98	+99 TEUR

Rechtliche Einordnung

Die nicht dokumentierte, parameterentkoppelte Absenkung einer wesentlichen Annahme, die das Prognose-Gesamtergebnis maßgeblich beeinflusst, begründet den Verdacht einer bewussten Ergebnismanipulation:

- **§ 283b StGB** (Verletzung der Buchführungspflicht durch ungenaue Darstellung): Der geschäftsführende GF haftet persönlich, wenn er ein Modell zur Grundlage von Geschäftsentscheidungen macht, das er kennt oder kennen musste als fehlerhaft.
- **§ 15a InsO** (Insolvenzantragspflicht): Wenn nach Korrektur des Zinssatzes das Modell in den negativen Bereich kippt, könnte die Antragspflicht des GF ausgelöst sein.
- **AktG § 91** (analog über GmbH-Recht): Pflicht zur ordnungsgemäßen Risikofrüherkennung.

Quellen: StGB § 283b:

<https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>; InsO § 15a:

<https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>; AktG § 91:

<https://dejure.org/gesetze/AktG/91.html>.

Empfehlung

Sofortige Korrektur auf marktkonformen Zinssatz (Reviewer-Empfehlung: 6,5 % als konservative Mitte). Dokumentation der Quellengrundlage (Bankschreiben oder Marktzinsreferenz). Strafrechtliche Beratung

durch externen Strafrechtsexperten für GF Dr. Vellbruck-Steinheim unverzüglich einholen.

Datei: 12-finding-5-doppelte-buchungen-rueckstellung.md

12 — Finding 5: Doppelte Buchungen Rückstellung Pensionen

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-05

Schwere: Mittel–Hoch

Entdeckt: 12. Januar 2026

Sachverhalt

Im Blatt PLAN-BILANZ und korrespondierend in PLAN-GuV wurden Pensionsrückstellungen für das Jahr 2026 doppelt erfasst:

- `PLAN-BILANZ!D55`: Pensionsrückstellung 2026 = 480 TEUR
- `PLAN-BILANZ!D56`: Pensionsverpflichtungen (langfristig) 2026 = 480 TEUR
- `PLAN-GuV!D38`: Zuführung Pensionsrückstellung 2026 = 480 TEUR (einmalig)

Beim Abgleich mit der IST-Bilanz 2025 (Pensionsrückstellungen 2025: 460 TEUR, erwartet: ca. +15–20 TEUR Zuführung 2026) wird deutlich, dass sowohl eine kurzfristige als auch eine langfristige Position denselben Betrag ausweisen, obwohl es sich um dieselbe Rückstellung handelt. Die Zuführung in der GuV (480 TEUR) entspricht zudem nicht dem planmäßigen Anstieg, sondern der Gesamtposition.

Auswirkung

Position	Modell v23 (TEUR)	Korrekt (TEUR)	Fehler (TEUR)
Pensionsrückstellung Bilanz Passiva	960	480	+480
Personalaufwand / Zuführung GuV	480	19	+461
Bilanzsumme Passiva	Überhöht um 480	—	—
EBITDA 2026	Um 461 TEUR zu niedrig	—	—

Paradoxerweise bewirkt dieser Fehler, dass die GuV das EBITDA 2026 zu niedrig ausweist (konservativ), während die Bilanz überhöhte Passiva zeigt. Das Nettoliquiditätsergebnis ist von diesem Fehler kaum betroffen, da die Zuführung nicht zahlungswirksam ist — jedoch verzerrte Bilanzdarstellung ist aus HGB-Sicht unzulässig.

Empfehlung

Korrektur der Bilanzposition auf einfache Erfassung Pensionsrückstellung (ca. 479 TEUR = 460 TEUR + 19 TEUR planmäßige Zuführung). Abstimmung mit Jahresabschlussprüfer Birkholz & Partner über aktuarielle Bestätigung.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal.

Frist: 3 Arbeitstage.

Quellen: HGB § 249 (Rückstellungen):

<https://dejure.org/gesetze/HGB/249.html>; IDW S 11 Tz. 29 (Bilanzpositionen in Fortbestehensprognose), <https://www.idw.de>.

Datei: 13-finding-6-versteckte-blaetter-mit-restposten.md

13 — Finding 6: Versteckte Blätter mit Restposten

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-06

Schwere: Hoch

Entdeckt: 12. Januar 2026

Sachverhalt

Das Modell PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx enthält neben den 16 sichtbaren Arbeitsblättern zwei versteckte Blätter:

Blatt 1: `\_BACKUP\_PARAM` (sehr versteckt, xISheetVeryHidden)

- Enthält Parametersätze aus Modell v19 (August/September 2025).
- Keine aktiven Verknüpfungen zu anderen Blättern (verwaiste Daten).
- Zinssatz in `\_BACKUP\_PARAM!B12`: 7,1 % — deutlich höher als aktuell verwendete 4,9 %.
- Kein Risiko für aktuelle Berechnungen, aber dokumentarisch bedeutsam (zeigt früheren Zinssatz).

Blatt 2: `\_RESTPOSTEN` (sehr versteckt, xISheetVeryHidden)

- Enthält eine Tabelle mit 14 nicht aufgelösten Differenzposten aus Versionsübergängen v19–v22.
- Gesamtsumme der Restposten: 87 TEUR (Passivaüberhang).
- Drei Positionen sind als Formelverweise auf `PLAN-BILANZ` verknüpft und beeinflussen indirekt die Bilanzsummenberechnung (obwohl das Blatt versteckt ist, sind die Bezüge aktiv).

Auswirkung

Die aktiven Verknüpfungen aus `\_RESTPOSTEN` in PLAN-BILANZ bedeuten, dass Teile der Bilanzsummenberechnung von einem für den Prüfer nicht sichtbaren Blatt abhängen. Dies verletzt fundamentale Transparenzanforderungen.

Der Passivaüberhang von 87 TEUR aus `\_RESTPOSTEN` ist in der ausgewiesenen Bilanzsumme enthalten, ohne dass er separat erklärt oder gerechtfertigt wird.

Rechtliche Relevanz

Die Verwendung versteckter Blätter mit aktiven Verknüpfungen in einem Dokument, das als Grundlage für Kreditentscheidungen und Jahresabschlussprüfung dient, ist mit den Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit gemäß IDW S 11 unvereinbar. Im Kontext des Manipulationsverdachts (Finding 4) verstärkt dieser Befund den Gesamteindruck mangelhafter Modellintegrität.

Empfehlung

Sofortige Offenlegung beider versteckter Blätter gegenüber dem Wirtschaftsprüfer. Auflösung aller aktiven Verknüpfungen aus _RESTPOSTEN. Entscheidung über Einbeziehung oder Deletion beider Blätter mit Dokumentation.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal.

Frist: 1 Arbeitstag.

Quellen: IDW S 11 Tz. 22 (Transparenz und Nachvollziehbarkeit),
<https://www.idw.de>; HGB § 239 (Buchführungsgrundsätze),
<https://dejure.org/gesetze/HGB/239.html>.

Datei: 14-finding-7-fehlende-quellen-szenarioparameter.md

14 — Finding 7: Fehlende Quellen für Szenarioparameter

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-07

Schwere: Mittel

Entdeckt: 12. Januar 2026

Sachverhalt

Das Blatt ANNAHMEN enthält narrative Beschreibungen der Planungsannahmen, jedoch fehlen für 11 von 19 wesentlichen Parametern die Quellenangaben bzw. Begründungen:

Parameter	Blatt / Zelle	Wert v23	Quelle angegeben?
Umsatzwachstum 2027	PARAM!B5	17,1 %	Nein — Annahme CFO ohne Beleg
Zinssatz KK	ZINS-SCHULDEN!C5	4,9 %	Nein (hardcoded, Finding 4)
DSO (Forderungslaufzeit)	PARAM!B19	42 Tage	Nein
Stellenabbau FTE	PARAM!B31	8 FTE	Ja (Organigramm-Entwurf)
Abfindungsmonate	PERSONAL!G18	3	Nein (hardcoded)

Parameter	Blatt / Zelle	Wert v23	Quelle angegeben?
Mietkosten 2026	PLAN-GuV!C44	184 TEUR	Ja (Mietvertrag)
IT-Wartung	PLAN-GuV!C52	210 TEUR	Nein
Sanierungskredit-Zinssatz	PARAM!B28	5,75 %	Nein — keine Bankbestätigung
Liquiditätsmindestbestand	PARAM!B25	350 TEUR	Nein — interne Annahme
Recovery Neuverträge 2027	PLAN-GuV!E15	110 Stück	Nein — kein Vertriebsplan
Pensionsrückstellung Zuführung	PERSONAL!G55	480 TEUR	Nein (Finding 5)

IDW-S-11-Anforderung

IDW S 11 Tz. 34 verlangt explizit: "Die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen sind vollständig darzustellen und zu belegen. Sind Annahmen nicht durch externe Quellen belegbar, ist dies zu erläutern und die Angemessenheit der Annahme zu begründen."

Das Modell v23 erfüllt diese Anforderung für 11 von 19 wesentlichen Parametern nicht.

Empfehlung

Für jeden Parameter ohne Quellenangabe ist entweder: (a) eine externe Quelle (Marktbericht, Bankschreiben, Gutachten, Vertrag) nachzureichen, oder (b) eine explizite schriftliche Begründung der Annahme im Modell zu dokumentieren.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal.

Frist: 5 Arbeitstage.

Quellen: IDW S 11 Tz. 34–38, <https://www.idw.de>.

Datei: 15-finding-8-fehlende-szenariorechnung-stress.md

15 — Finding 8: Fehlende Szenariorechnung Stress/Downside

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-08

Schwere: Kritisch

Entdeckt: 12. Januar 2026

Sachverhalt

Das Modell v23 enthält im Blatt SZENARIEN ausschließlich das Basisszenario (Bezeichnung: "Best Estimate"). Ein adverses Szenario (Stress-Test, Downside) fehlt vollständig. Eine Notiz in Zelle SZENARIEN!A3 lautet: "Stressszenario wird nach Freigabe des Basismodells ergänzt." Diese Notiz war bereits in identischer Form in v22 vorhanden.

IDW-S-11-Anforderung

IDW S 11 Tz. 43–47 verlangt:

- Für eine belastbare Fortbestehensprognose ist mindestens ein adverses Szenario (Stress/Downside) zu berechnen, das wesentliche Risikofaktoren widerspiegelt.
- Insbesondere bei Unternehmen in der Krise (Sanierungsfall) ist das adverse Szenario zwingend, da die Fortbestehensprognose sonst einseitig optimistische Annahmen unterstellt.
- Das adverse Szenario muss mindestens die wesentlichen Erlös- und Kostenrisiken abbilden.

Vom Reviewer simuliertes Stressszenario (illustrativ)

Annahme	Basismodell v23	Stressszenario (Reviewer)
Umsatz 2026	8.240 TEUR	7.380 TEUR (–10,5 %)
Umsatz 2027	9.650 TEUR	8.100 TEUR (–16 %)
KK-Zinssatz	4,9 %	7,0 %
Personalabbau FTE	8	5 (gerichtlicher Widerstand)
Sanierungskredit Abruf	4,5 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR (Teilabsage Bank)
Liquiditätsergebnis 2027	**+418 TEUR**	**–1.240 TEUR**

Im Stressszenario wäre die Fortbestehensfähigkeit klar nicht gegeben. Dies untermauert die Anforderung, ein Stressszenario einzubeziehen.

Empfehlung

Das Stressszenario ist vor Neuvorlage beim Wirtschaftsprüfer zwingend einzuarbeiten. Mindestinhalt: Umsatzabweichung –10 %, Zinssatz +1,5 Pp, Sanierungskreditabsage –30 %.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal / Modellentwickler.

Frist: 7 Arbeitstage.

Quellen: IDW S 11 Tz. 43–47 (Szenarien), <https://www.idw.de>; InsO § 19 (Überschuldungsprüfung), <https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html>.

Datei: 16-finding-9-abweichende-makro-ausfuehrung.md

16 — Finding 9: Abweichende Makroausführung VBA

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-09

Schwere: Hoch

Entdeckt: 13. Januar 2026

Sachverhalt

Das Modell v23 enthält ein VBA-Modul (Module1) mit der Prozedur UpdateSollwerte. Laut Metadaten wurde das Modul zuletzt am 04. Januar 2026 (einen Tag vor dem offiziellen Modellstand v23) gespeichert.

Makroinhalt (rekonstruiert)

```
``vba Sub UpdateSollwerte() ' Sollwerte bei Dateiöffnung setzen
Sheets("PLAN-GuV").Range("E22").Value = 0.072
Sheets("PLAN-GuV").Range("F22").Value = 0.072
Sheets("LIQUIDITAET").Range("D11").Value = 350000
Sheets("PLAN-CF").Range("H8").Value = 42 End Sub ``
```

Das Makro wird beim Öffnen der Datei (Workbook_Open) ausgeführt und überschreibt Zellen in PLAN-GuV und LIQUIDITAET mit festen Werten. Diese Werte entsprechen den unter Finding 2 dokumentierten Hardcoded-Werten.

Auswirkung

Die Makroausführung bewirkt, dass:

- Formelkorrekturen in den betroffenen Zellen beim nächsten Dateiöffnen überschrieben werden.
- Ein externer Prüfer, der die Formel in `PLAN-GuV!E22` korrigiert und die Datei speichert, beim erneuten Öffnen wieder den Makrowert vorfindet.
- Die im Modell sichtbaren Hardcoded-Werte nicht manuell eingetragen, sondern durch das Makro gesetzt wurden — was die Änderungsnachvollziehbarkeit weiter erschwert.

Rechtliche Relevanz

Ein Makro, das bei jedem Öffnen Planwerte überschreibt und damit die Wirkung externer Korrekturen neutralisiert, ist mit den Anforderungen an ein transparentes, nachvollziehbares Planungsmodell unvereinbar. Im Kontext der übrigen Findings (insbesondere F-04, Manipulationsverdacht) verstärkt dieser Befund den Gesamtverdacht erheblich.

Empfehlung

Sofortige Deaktivierung und Löschung des Makros. Dokumentation der durch das Makro gesetzten Werte und ihrer Entstehungshistorie. Prüfung durch Wirtschaftsprüfer Birkholz & Partner, ob das Makro Einfluss auf bisher vorgelegte Prüfungsversionen hatte.

Verantwortlich: CFO Pellbach-Roosendaal; GF Dr. Vellbruck-Steinheim (Haftungsverantwortung).

Frist: Sofort (vor jeder weiteren Verteilung des Modells).

Quellen: StGB § 267 (Urkundenfälschung, mittelbar):

<https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html>; HGB § 239 Abs. 3

(Unveränderbarkeit von Buchführungsunterlagen),
<https://dejure.org/gesetze/HGB/239.html>.

Datei: 17-finding-10-iddw-s-11-konformitaet-fortbestehensprognose.md

17 — Finding 10: IDW-S-11-Konformität der Fortbestehensprognose

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Finding-ID: F-10

Schwere: Kritisch

Entdeckt: 13. Januar 2026

Sachverhalt

Die Fortbestehensprognose in Modell v23 erfüllt die Anforderungen des IDW S 11 (Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen, Fassung 2021) in mehreren wesentlichen Punkten nicht.

IDW-S-11-Konformitätsmatrix

IDW-S-11-Anforderung	Tz.	Status	Mangel
Zweistufige Prüfung GuV + Liquidität	19–21	Teilweise erfüllt	Liquiditätsplan monatlich vorhanden; GuV-Plan nur quartalsweise
Prognosezeitraum 24 Monate	18	Erfüllt	—
Dokumentation Annahmen mit Quellen	34–38	Nicht erfüllt	Finding 7: 11 von 19 Parametern ohne Quelle
Adverses Szenario (Stress/Downside)	43–47	Nicht erfüllt	Finding 8: Stressszenario fehlt
Konsistenz Modell / keine Zirkularbezüge	22–24	Nicht erfüllt	Finding 1: Zirkularbezug CF/Zinsen
Transparenz aller Modellteile	22	Nicht erfüllt	Finding 6: Versteckte Sheets mit aktiven Bezügen
Sanierungsmaßnahme n mit Umsetzungsplan	39–42	Teilweise erfüllt	Maßnahmen ohne Verantwortliche und Meilensteine

IDW-S-11-Anforderung	Tz.	Status	Mangel
Unabhängigkeit von Konfigurationseinstellungen	22	Nicht erfüllt	Finding 1: Iterationsabhängigkeit
Keine VBA-Eingriffe in Planwerte	22	Nicht erfüllt	Finding 9: Makro überschreibt Werte
Versionsdokumentation vollständig	34	Nicht erfüllt	Finding 4: undokumentierte Änderung v22→v23

Ergebnis: 7 von 10 wesentlichen IDW-S-11-Anforderungen nicht oder nur teilweise erfüllt.

Insolvenzrechtliche Konsequenz

Wenn das Modell v23 keine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose darstellt, entfällt die entlastende Wirkung für GF Dr. Vellbruck-Steinheim im Hinblick auf die Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO. Der GF ist nach § 15a InsO verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern — spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung — Insolvenzantrag zu stellen.

Die Kombination aus nicht IDW-S-11-konformer Fortbestehensprognose und den Korrekturbefunden des Reviewers (kumulierte Gesamtauswirkung auf Liquiditätsergebnis: ca. –507 TEUR) lässt offen, ob nach Korrektur noch eine positive Fortbestehensprognose vorliegt.

Empfehlung

Vor Korrektur der Findings muss GF Dr. Vellbruck-Steinheim eine eigenständige anwaltliche und insolvenzrechtliche Beratung einholen:

- Beurteilung, ob aktuell Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) vorliegt.
- Prüfung, ob Insolvenzantragspflicht bereits ausgelöst ist.

Quellen: IDW S 11 (vollständiger Standard), <https://www.idw.de>; InsO § 15a: <https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>; InsO §§ 17, 19: <https://dejure.org/gesetze/InsO/17.html> und <https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html>; AktG § 91 (Risikofrüherkennung, analog GmbH): <https://dejure.org/gesetze/AktG/91.html>.

Datei: 18-handlungsempfehlungen-roadmap-fix.md

18 — Handlungsempfehlungen und Fix-Roadmap

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 15. Januar 2026

Übersicht Priorisierung

Priorität	Finding	Maßnahme	Frist	Verantwortlich
Sofort (< 24h)	F-09	Makro löschen, Modell sperren	15.01.2026	CFO
Sofort (< 24h)	F-06	Versteckte Sheets offenlegen	15.01.2026	CFO
Dringend (< 3 AT)	F-01	Zirkularität auflösen	19.01.2026	CFO + Modellentwickler
Dringend (< 3 AT)	F-03	SUM-Formel Bilanzsumme korrigieren	19.01.2026	CFO
Dringend (< 3 AT)	F-04	Zinssatz auf marktkonform zurücksetzen + Quelle	19.01.2026	CFO
Hoch (< 5 AT)	F-02	Alle 47 Hardcode d-Werte durch Formeln ersetzen	21.01.2026	Modellentwickler
Hoch (< 5 AT)	F-05	Doppelbuchung Rückstellung korrigieren	21.01.2026	CFO
Mittel (< 7 AT)	F-07	Quellenangaben für alle 11 Parameter nachliefern	23.01.2026	CFO
Mittel (< 7 AT)	F-08	Stressszenario einarbeiten	23.01.2026	CFO + Modellentwickler
Abschluss (< 10 AT)	F-10	IDW-S-11-Gesa mtkonformität prüfen	26.01.2026	Reviewer

Sanierungsalternative: Sanierungsgutachten IDW S 6

Falls nach vollständiger Korrektur der Findings die Fortbestehensprognose negativ bleibt (Stressszenario), empfiehlt der Reviewer die Beauftragung eines vollständigen Sanierungsgutachtens nach IDW S 6 (Anforderungen an Sanierungskonzepte). Ein IDW-S-6-Gutachten geht über die Fortbestehensprognose hinaus und umfasst:

- Krisenursachenanalyse.
- Leitbild des sanierten Unternehmens.
- Sanierungsmaßnahmen mit Umsetzungsplan.
- Nachhaltigkeitsprognose.

Ein IDW-S-6-Gutachten hätte gegenüber der Mittelstandsbank Nordwest eG höhere Überzeugungskraft als eine Fortbestehensprognose allein.

Insolvenzrechtliche Parallelberatung

Unabhängig vom Modellreview muss GF Dr. Vellbruck-Steinheim unverzüglich:

1. Insolvenzrechtliche Beratung durch Fachanwalt für Insolvenzrecht einholen.
2. Prüfung § 17 InsO (Zahlungsunfähigkeit): 3-Wochen-Liquiditätstest.
3. Prüfung § 19 InsO (Überschuldung): modifizierter Überschuldungsbegriff.
4. Ggf. strafrechtliche Beratung (§ 283b StGB, § 15a InsO Straftatbestand).

Quellen: IDW S 6 (Sanierungskonzepte), <https://www.idw.de>; InsO §§ 15a, 17, 19: <https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>; StGB § 283b: <https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>.

Datei: 19-vergleichsreview-v22-vs-v23.md

19 — Vergleichsreview v22 vs. v23

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 13. Januar 2026

Methodik

Der Reviewer hat beide Versionen (v22: 28.11.2025, v23: 05.01.2026) parallel geöffnet und einen systematischen Diff aller Zellen durchgeführt. Werkzeug: eigenes Python-Script auf Basis von openpyxl (xlxdiff-Methode). Geprüft: alle Blätter außer versteckte Sheets (in v22 nicht vorhanden).

Übersicht geänderter Bereiche

Blatt	Anzahl Zellveränderungen	Davon formelrelevant	Dokumentiert im Changelog?
PLAN-GuV	18	7	Teilweise
ZINS-SCHULDEN	3	2	Nein (kritisch)
PLAN-CF	11	5	Teilweise
PLAN-BILANZ	8	3	Ja
SZENARIEN	2	0	Ja (Notiz-Update)
ZUSAMMENFASSUNG	5	0	Ja (Design)
PARAM	0	0	—
PERSONAL	6	4	Teilweise

Kritische Einzeldiffs

1. ZINS-SCHULDEN!C5 (kritisch, Finding 4)

`` v22: =PARAM!B12 (Formelverknüpfung, Wert: 6,2%) v23: 0,049 (Hardcoded, Wert: 4,9%) ``

2. PLAN-CF!H8 (Finding 2)

`` v22: =PARAM!B19 (Formelbezug DSO) v23: 42 (Hardcoded) ``

3. PLAN-GuV!F22 (Finding 2)

`` v22: =PARAM!B5 (Wachstumsrate Q3 2026) v23: 0,072 (Hardcoded) ``

4. PLAN-BILANZ!D55 (Finding 5)

`` v22: 460 (korrekte Rückstellung) v23: 480 + neue Zeile D56 mit 480 (Doppelbuchung) ``

5. VBA Module1 (Finding 9)

`` v22: nicht vorhanden v23: vorhanden, enthält UpdateSollwerte Prozedur ``

Gesamtauswirkung der v22→v23 Änderungen auf Liquiditätsergebnis

Änderung	Auswirkung auf Liquiditätsprognose 2026–2027
Zinssatzabsenkung ZS!C5	+186 TEUR (zu positiv)
Hardcoded DSO (CF!H8)	+95 TEUR (zu positiv)
Hardcoded Wachstum (GuV!F22)	+38 TEUR (zu positiv)
Doppelrückstellung BILANZ	kein direkter Liquiditätseffekt
Übrige Änderungen	+22 TEUR (netto zu positiv)
Summe Verzerrung v23 ggü. v22	***+341 TEUR (zu positiv)**

Das bedeutet: v23 weist gegenüber v22 ein um 341 TEUR besseres Liquiditätsergebnis aus, das auf methodisch nicht belastbaren Änderungen beruht.

Quellen: IDW S 11 Tz. 34 (Dokumentation von Modelländerungen),
<https://www.idw.de>; HGB § 238 (Buchführungspflicht):
<https://dejure.org/gesetze/HGB/238.html>.

Datei: 20-stellungnahme-an-geschaeftsfuehrung.md

20 — Stellungnahme an die Geschäftsführung Paragrafix GmbH

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 15. Januar 2026

Absender: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG

Empfänger: Dr. Cornelius Vellbruck-Steinheim (GF), Annegret Pellbach-Roosendaal (CFO)

Sehr geehrter Herr Dr. Vellbruck-Steinheim, sehr geehrte Frau Pellbach-Roosendaal,
wir übermitteln Ihnen mit diesem Schreiben die wesentlichen Ergebnisse unseres Tabellenreviews des Fortbestehensprognose-Modells v23.

I. Zusammenfassung Reviewergebnis

Das Modell v23 (PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx) weist **10 Findings** auf, davon 3 mit Schweregrad "Kritisch", 4 mit "Hoch" und 3 mit "Mittel". Die Findings betreffen:

- Strukturelle Modellfehler (zirkulärer Bezug, fehlerhafte Summenformeln).
- Nicht belegte oder nicht marktgerechte Annahmen (Zinssatz, Umsatzprognose).
- Dokumentationsdefizite (fehlende Quellenangaben, nicht dokumentierte Änderungen).
- Fehlende Elemente (Stressszenario, Sanierungsmaßnahmenplan).
- Integritätsrisiken (VBA-Makro, versteckte Sheets).

In der Gesamtschau ist das Modell v23 in seiner aktuellen Form als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose nicht geeignet.

II. Besondere Hinweise

Manipulationsverdacht (Finding 4 + 9)

Der Reviewer sieht sich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Die nicht dokumentierte Absenkung des Zinssatzes von 6,2 % auf 4,9 % (Finding 4) in Kombination mit einem VBA-Makro, das Planwerte bei Dateiöffnung überschreibt (Finding 9), begründet einen hinreichenden Anfangsverdacht auf Ergebnismanipulation. Wir empfehlen dringend die sofortige Einschaltung eines auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Rechtsanwalts.

Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO)

Nach Korrektur der identifizierten Findings könnte das korrigierte Modell ein negatives Liquiditätsergebnis ausweisen. In diesem Fall würde die Frage der Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO neu zu beurteilen sein. Wir bitten Sie, unverzüglich insolvenzrechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

III. Nächste Schritte

1. Abarbeitung der Findings gemäß Fix-Roadmap (Aktenstück 18) bis 26.01.2026.
2. Neuvorlage des korrigierten Modells (v24) an den Reviewer.
3. Abstimmung mit Wirtschaftsprüfer Birkholz & Partner über Prüfungsplan.
4. Einholung insolvenzrechtlicher und ggf. strafrechtlicher Beratung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwältin TabellenReview Wittfeldt
Federkamp PartG, Berlin

Quellen: InsO § 15a: <https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>;
StGB § 283b: <https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>;
IDW S 11: <https://www.idw.de/>.

Datei: 21-protokoll-review-workshop.md

21 — Protokoll Review-Workshop 14. Januar 2026

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Termin: 14. Januar 2026, 10:00–16:30 Uhr

Ort: Paragrafix GmbH, Friedrichstr. 188, 10117 Berlin, Besprechungsraum "Paralex 2"

Teilnehmer

Name	Funktion	Organisation
Dr. Cornelius Vellbruck-Steinheim	Geschäftsführer	Paragrafix GmbH
Annegret Pellbach-Roosendaal	CFO	Paragrafix GmbH
Tobias Kerschbaum	Leiter Controlling	Paragrafix GmbH
Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim	Reviewer, WPin/RAin	TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG
Karsten Federkamp	Reviewer, Wirtschaftsmathematiker	TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG
Dr. Sebastian Birkholz	Partner, Jahresabschlussprüfer	Birkholz & Partner mbH WPG

TOP 1: Eröffnung und Tagesordnung (10:00–10:20 Uhr)

Dr. Wittfeldt-Steinheim eröffnet den Workshop und erläutert den Ablauf. Alle Teilnehmer bestätigen Kenntnisnahme des Zwischenbefunds vom 13. Januar 2026.

TOP 2: Präsentation Findings F-01 bis F-05 (10:20–12:15 Uhr)

Karsten Federkamp präsentiert Findings 1–5 mit Bildschirmdarstellung der betroffenen Modellzellen.

Reaktion CFO Pellbach-Roosendaal zu Finding 1 (Zirkularbezug): "Die Iterationsrechnung war bewusst aktiviert, das ist eine gängige Methode bei Finanzmodellen." Reviewer widerspricht: Die Iterationsabhängigkeit macht das Modell konfigurationsabhängig und verletzt IDW-S-11-Anforderungen.

Reaktion CFO zu Finding 4 (Zinssatz): "Die Absenkung auf 4,9 % basiert auf einer mündlichen Indikation der Mittelstandsbank vom Dezember 2025." Keine schriftliche Bestätigung vorhanden. Dr. Birkholz (WP) hält fest: Ohne schriftliche Bestätigung ist dieser Zinssatz für Prüfungszwecke nicht verwertbar.

Reaktion GF Dr. Vellbruck-Steinheim zu Finding 5: "Das war ein technisches Versehen beim Einfügen der neuen Zeile. Kein Absicht."

TOP 3: Präsentation Findings F-06 bis F-10 (13:15–15:00 Uhr)

Finding 6 (Versteckte Sheets): CFO bestätigt Existenz der versteckten Sheets. Begründung: "_BACKUP_PARAM zur eigenen Sicherheit behalten; _RESTPOSTEN wurde vergessen." GF erklärt sich bereit, beide Sheets sofort offenzulegen.

Finding 9 (Makro): Erhebliche Unruhe am Tisch. GF: "Das Makro wurde von unserem externen Excel-Berater Herrn Merbold eingebaut, um Konsistenz zu wahren. Ich war nicht informiert." Reviewer weist darauf hin, dass das Makro eine aktive Manipulation von Planwerten darstellt und unverzüglich zu löschen ist. Beschlossen: Makro wird noch am 14.01.2026 gelöscht.

Finding 10 (IDW S 11): Dr. Birkholz (WP) fasst zusammen: "Bei diesen Befunden werde ich meinen vorläufigen Versagungsvermerk aufrechterhalten bis zur vollständigen Korrektur und Neuvorlage."

TOP 4: Fix-Roadmap und Beschlüsse (15:00–16:00 Uhr)

Fix-Roadmap gemäß Aktenstück 18 wird angenommen. Beschlüsse:

1. Makro `UpdateSollwerte` wird sofort (noch 14.01.2026) gelöscht.
2. Versteckte Sheets werden sofort offengelegt.
3. Externes Modellentwicklungs-Team (Schnitzel & Rau Consulting) wird bis 16.01.2026 beauftragt.
4. Neuvorlage v24 bis 26.01.2026.
5. GF beauftragt insolvenzrechtliche Beratung durch RAin Dr. Schilder-Moerth (Insolvenzrecht Berlin).

TOP 5: Sonstiges (16:00–16:30 Uhr)

Vertraulichkeitsvereinbarung: Alle Teilnehmer verpflichten sich zur Vertraulichkeit über die Workshopinhalte bis zur abschließenden Klärung. Nächster Termin: Telefonkonferenz 19.01.2026, 14:00 Uhr.

Protokollführerin: Karsten Federkamp Freigabe: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim (15.01.2026)

Datei: 22-abschlussvermerk-reviewer.md

22 — Abschlussvermerk des Reviewers

Aktenzeichen: TR-QK-2026-PFX-0712

Datum: 26. Januar 2026

Reviewer: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, WPin, RAin; TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG

Gegenstand

Tabellenreview des Excel-Modells PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx (Fortbestehensprognose Paragrafix GmbH, Berlin) gemäß Auftragsvereinbarung vom 08. Januar 2026.

Reviewergebnis

Zu Modell v23

Das Modell v23 in der am 09. Januar 2026 übergebenen Fassung ist **nicht geeignet**, als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose zu dienen. Es wurden 10 Findings identifiziert, davon 3 kritische, die die Belastbarkeit des Modells und die Integrität des Ergebnisses wesentlich beeinträchtigen.

Zu Modell v24 (Nachbesserung)

Das am 25. Januar 2026 vorgelegte korrigierte Modell v24 zeigt wesentliche Verbesserungen:

- Zirkularität aufgelöst (F-01 behoben).
- Bilanzsummenformel korrigiert (F-03 behoben).
- Zinssatz auf 6,5 % angehoben und mit schriftlicher Bankindikation belegt (F-04 behoben).
- Makro gelöscht (F-09 behoben).
- Versteckte Sheets offengelegt und Verknüpfungen bereinigt (F-06 behoben).
- Stressszenario eingearbeitet (F-08 behoben).
- Quellenangaben für 9 von 11 Parametern nachgeliefert (F-07 teilweise behoben).

Verbleibende Einschränkungen in v24:

- F-07: 2 Parameter (IT-Wartung, Sanierungskredit-Zinssatz) noch ohne externe Quellenbestätigung.
- F-02: Noch 8 Hardcoded-Werte verbleibend (geringere Materialität, kein wesentlicher Einfluss).
- Das Stressszenario in v24 weist für 2027 einen Liquiditätsüberschuss von nur +47 TEUR aus — knapp positiv.

Einschränkungen und Vorbehalte

1. Dieser Abschlussvermerk bezieht sich ausschließlich auf die formale Prüfung der Modellarchitektur, Konsistenz und Strukturkonformität. Er ist kein Jahresabschlussprüfung und kein Sanierungsgutachten.
2. Der Reviewer übernimmt keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit der Modellannahmen (Umsatzprognose, Kosteneinsparungen), die allein im Verantwortungsbereich der Paragrafix GmbH liegen.
3. Der Manipulationsverdacht aus Finding 4 (v23) ist durch die Korrekturen in v24 nicht abschließend ausgeräumt. Die strafrechtliche Bewertung obliegt den zuständigen Behörden.
4. Das Stressszenario in v24 zeigt eine sehr knappe Marge (+47 TEUR). Eine Verschlechterung einzelner Annahmen könnte das Gesamtergebnis kippen lassen.

Schlussfolgerung

Das korrigierte Modell v24 ist unter den verbleibenden Einschränkungen für eine Vorlage beim Wirtschaftsprüfer Birkholz & Partner geeignet. Die endgültige Beurteilung der IDW-S-11-Konformität und die Erteilung oder Versagung des Bestätigungsvermerks obliegt dem Jahresabschlussprüfer.

Der Reviewer empfiehlt:

- Sofortige Vorlage v24 an Birkholz & Partner (26.01.2026).

- Abschluss der offenen Quellenermittlung (F-07) bis 30.01.2026.
- Fortlaufende monatliche Ist-Plan-Abstimmung ab Februar 2026.
- Beauftragung IDW-S-6-Sanierungsgutachten, falls Bank Kredit an vollständiges Sanierungskonzept knüpft.

Berlin, 26. Januar 2026

Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwältin TabellenReview Wittfeldt
Federkamp PartG

Quellen: IDW S 11, <https://www.idw.de>; IDW S 6 (Sanierungskonzepte), <https://www.idw.de>; HGB §§ 252, 264: <https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html> und <https://dejure.org/gesetze/HGB/264.html>; InsO §§ 15a, 17, 19: <https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>.

Datei: emails/email-finanzierungspartner-mittelstandsbank-anfrage.eml

Von	r.tiedemann@mittelstandsbank-nordwest.de
An	annegret.pellbach-roosendaal@paragrafix.de
Datum	Wed, 07 Jan 2026 14:38:55 +0100
Betreff	Sanierungs- und Ueberbrueckungskredit 4,5 Mio. EUR — Anforderung belastbare Fortbestehensprognose — Paragrafix GmbH

Sehr geehrter Herr Dr. Vellbruck-Steinheim,
sehr geehrte Frau Pellbach-Rosendaal,

wir nehmen Bezug auf unser Telefongespraech vom 05. Januar 2026 und das Gespraeche mit Ihrer Kreditbetreuerin Frau Schlereth.

Die Mittelstandsbank Nordwest eG ist grundsaeztlich bereit, eine Sanierungs- und Ueberbrueckungsfinanzierung von bis zu 4,5 Mio. EUR zu pruefen. Unsere Kreditentscheidung setzt jedoch die Vorlage folgender Unterlagen voraus:

1. FORTBESTEHENS PROGNOSE: Eine belastbare, durch einen unabhaengigen Dritten (Wirtschaftspruefer oder anerkannte Reviewgesellschaft) gepruefte Fortbestehensprognose gemaeß IDW S 11 für einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten. Die Prognose muss ein positives Basisergebnis UND ein adverses Szenario (Stresstest) enthalten, das die Rueckzahlungsfähigkeit unter Krisenbedingungen belegt.
2. AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS: Bestaetigter Jahresabschluss 2025 oder hilfsweise Testat-Entwurf mit explizitem Going-Concern-Vermerk.
3. ZINSSATZ: Wir weisen darauf hin, dass im Kreditantrag ein Kontokorrentzins von 4,9% p.a. angesetzt wurde. Auf Grundlage unserer aktuellen Risikoeinschaetzung (Ratingklasse 6B nach Verschlechterung Q3/2025) und der aktuellen Marktlage sind wir nicht in der Lage, einen Zinssatz unter 6,5% p.a. anzubieten. Bitte passen Sie Ihre Planungsunterlagen entsprechend an.
4. MONATLICHES REPORTING: Ab Kreditauszahlung monatliches Ist-Plan-Reporting bis zur vollstaendigen Rueckzahlung.

Die Frist für die Vorlage der vollstaendigen Unterlagen setzen wir auf den 31. Januar 2026. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, den Kreditpruefungsprozess vorlaeufig auszusetzen und die laufende Kontokorrentlinie neu zu bewerten.

Wir betonen, dass wir als Finanzierungspartner ein grundsaeztliches Interesse an einer erfolgreichen Sanierung der Paragrafix GmbH haben. Wir bitten Sie jedoch zu verstehen, dass wir eine Kreditentscheidung nur auf Basis belastbarer Unterlagen treffen können.

Mit freundlichen Grüssen

Ralf Tiedemann
Abteilung Firmenkunden | Sanierungsfinanzierung
Mittelstandsbank Nordwest eG
Breite Str. 14 | 30159 Hannover
Tel: +49 511 1284 3300
r.tiedemann@mittelstandsbank-nordwest.de
BaFin-Reg.-Nr.: 105008309

Datei: emails/email-geschaeftsfuehrung-protokoll-review-workshop.eml

Von	k.federkamp@tabellenreview-wf.de
An	c.vellbruck-steinheim@paragrafix.de
Datum	Thu, 15 Jan 2026 09:08:14 +0100
Betreff	Protokoll Review-Workshop 14.01.2026 — Paragrafix GmbH / FoBP v23 — AZ TR-QK-2026-PFX-0712

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei uebermittle ich das Protokoll des Review-Workshops vom 14. Januar 2026 zur Freigabe.

Ich bitte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, etwaige Korrekturen oder Ergaenzungen bis Freitag, 16. Januar 2026, 12:00 Uhr mitzuteilen. Danach gilt das Protokoll als genehmigt.

WESENTLICHE BESCHLUESSE DES WORKSHOPS (Zusammenfassung):

1. VBA-Makro UpdateSollwerte: Wurde noch am 14.01.2026 durch Herrn Kerschbaum (Controlling) aus dem Modell geloescht. Geloeschte Version gesichert und mit SHA-256-Pruefsum dokumentiert.
2. Versteckte Sheets: Beide Sheets (_BACKUP_PARAM, _RESTPOSTEN) wurden noch am Workshop-Tag sichtbar geschaltet. Kopie der offengelegten Version dem WP Birkholz & Partner uebermittelt.
3. Fix-Roadmap: Alle Workshopteilnehmer haben die Roadmap gemäß Aktenstueck 18 angenommen. Frist für Modell v24: 25. Januar 2026.
4. Externe Berater: Schnitzel & Rau Consulting GmbH wird bis 16.01.2026 mit der technischen Modellkorrektur beauftragt.
5. Insolvenzrechtliche Beratung: GF Dr. Vellbruck-Steinheim beauftragt RAin Dr. Sabine Schilder-Moerth (Fachanwaeltin Insolvenzrecht, Berlin) mit sofortiger insolvenzrechtlicher Einschaeztung.
6. Strafrechtliche Beratung: GF Dr. Vellbruck-Steinheim prueft Beauftragung eines Strafrechtsexperten hinsichtlich § 283b StGB.
7. Naechster Termin: Telefonkonferenz am 19.01.2026, 14:00 Uhr.

OFFENE PUNKTE:

- Bankbestaetigung Zinssatz 6,5% (Mittelstandsbank Nordwest): Frau Pellbach-Roosendaal fordert bis 16.01.2026 an.
- Vertriebsplan 2027 als Grundlage für Recovery-Annahme: GF Dr. Vellbruck-Steinheim erarbeitet bis 20.01.2026.
- Quellenbelege für verbleibende 2 Parameter (F-07b, F-10b): Frist 23.01.2026.

Das vollstaendige Protokoll ist als Aktenstueck 21 in der Akte TR-QK-2026-PFX-0712 abgelegt.

Mit freundlichen Grussen

Karsten Federkamp
Dipl.-Wirtschaftsmathematiker
TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG
Taubenstr. 12 | 10117 Berlin
Tel: +49 30 8841 2201
k.federkamp@tabellenreview-wf.de

Datei: emails/email-paragrafix-cfo-an-reviewer.eml

Von	annegret.pellbach-roosendaal@paragrafix.de
-----	--

An	h.wittfeldt-steinheim@tabellenreview-wf.de
Datum	Thu, 08 Jan 2026 09:14:32 +0100
Betreff	Beauftragung Tabellenreview Fortbestehensprognose v23 — AZ PFX-2026-FoBP-v23

Sehr geehrte Frau Dr. Wittfeldt-Steinheim,

wie telefonisch am Dienstag besprochen, beauftrage ich hiermit formell TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG mit der Durchfuehrung eines unabhaengigen Tabellenreviews unseres Fortbestehensprognose-Modells v23.

Das Modell (Dateiname: PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx) werde ich Ihnen bis heute 12:00 Uhr per gesichertem Transferlink zukommen lassen. Ich bitte um Bestaetigung der Auftragsannahme und des besprochenen Honorarrahmens von 28.500 EUR zzgl. MwSt.

Hintergrund: Unser Jahresabschlusspruefer Birkholz & Partner mbH hat mit Schreiben vom 06. Januar 2026 die vorlaeufige Versagung des Bestaetigungsvermerks angekuendigt und ein unabhaengiges Modellreview als Mindestvoraussetzung benannt. Zudem hat die Mittelstandsbank Nordwest eG einen Sanierungskredit von 4,5 Mio. EUR an eine belastbare, geprüfte Fortbestehensprognose gekoppelt. Die Situation ist aeusserst zeitkritisch.

Ich betone, dass das Modell nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde und die Fortbestehensfaehigkeit der Paragrafix GmbH für den Prognosezeitraum 2026/2027 belegt. Gleichwohl sind wir an einer unabhaengigen Einschaetzung interessiert.

Zeitplan gemäß Telefongespraech:

- Modellzugang: 08.01.2026
- Zwischenbefund: 13.01.2026
- Review-Workshop: 14.01.2026
- Abschlussbericht: 26.01.2026

Mit freundlichen Grussen

Annegret Pellbach-Roosendaal
CFO | Paragrafix GmbH
Friedrichstr. 188 | 10117 Berlin
Tel: +49 30 2095 4411
annegret.pellbach-roosendaal@paragrafix.de

Datei: emails/email-reviewer-an-cfo-zwischenbefund.eml

Von	h.wittfeldt-steinheim@tabellenreview-wf.de
An	annegret.pellbach-roosendaal@paragrafix.de
Datum	Tue, 13 Jan 2026 17:52:08 +0100
Betreff	RE: Beauftragung Tabellenreview — Zwischenbefund (vertraulich) — AZ TR-QK-2026-PFX-0712

Sehr geehrte Frau Pellbach-Roosendaal,
sehr geehrter Herr Dr. Vellbruck-Steinheim,

ich uebermittle Ihnen hiermit den vereinbarten muendlichen Zwischenbefund in schriftlicher Kurzform (vertraulich).

Der Zwischenbefund ersetzt nicht den finalen Reviewbericht, dient aber Ihrer internen Vorbereitung auf den Review-Workshop morgen.

ZWISCHENBEFUND (Stand: 13.01.2026, 17:45 Uhr)

Wir haben das Modell v23 auf allen 18 Arbeitsblaettern analysiert. Bisher identifiziert:

KRITISCHE BEFUNDE:

1. Zirkulaerer Bezug zwischen PLAN-CF!E14 und ZINS-SCHULDEN!D9. Das Modell haengt von aktivierter Iterationsrechnung ab. Bei Deaktivierung: Zinsaufwand springt auf 0 EUR. Auswirkung: Liquiditaetsergebnis ca. 186 TEUR zu hoch.
2. Zinssatz Kontokorrent in ZINS-SCHULDEN!C5: In Version v23 von 6,2% (v22, marktkonform) auf 4,9% (v23, hardcoded) reduziert. Formelbezug zu PARAM geloest. Keine Dokumentation. Kein Quellenbeleg. Marktlage Januar 2026: 6,0-7,5% für erhoehtes Kreditrisiko. Auswirkung: Zinslast um ca. 186 TEUR zu niedrig.
3. Fehlendes Stressszenario. Das Blatt SZENARIEN enthaelt ausschliesslich das Basisszenario. IDW S 11 Tz. 43 ff. verlangt zwingend ein adverses Szenario.
4. IDW-S-11-Konformitaet: 7 von 10 Kernkriterien bisher nicht erfuehlt.

WEITERE BEFUNDE (noch nicht vollstaendig quantifiziert):

- 47 Hardcoded-Werte in Rechenblaettern (Pruefschwerpunkt morgen)
- Fehlerhafte SUM-Formel Bilanzsumme (Bilanz unausgeglichen)
- Doppelte Buchung Pensionsrueckstellung
- Zwei versteckte Sheets (sehr versteckt, xlSheetVeryHidden) mit aktiven Bezuegen
- VBA-Modul mit Prozedur UpdateSollwerte — laeuft bei Dateioeffnen und ueberschreibt Planwerte

Ich bitte Sie eindringlich, diese Befunde nicht zu bagatellisieren. Die Kombination aus undokumentierter Zinssatzsenkung und VBA-Makro begrenzt einen Befund, den ich im Rahmen meiner Berufspflichten nicht unbewertet lassen kann.

Ich bitte GF Dr. Vellbruck-Steinheim, morgen zum Review-Workshop anwesend zu sein. Wir werden die Befunde gemeinsam mit WP Dr. Birkholz besprechen.

Mit freundlichen Grussen

Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim
Wirtschaftsprueferin | Rechtsanwaeltin
TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG
Taubenstr. 12 | 10117 Berlin
Tel: +49 30 8841 2200
h.wittfeldt-steinheim@tabellenreview-wf.de

[VERTRAULICH — nur für die benannten Adressaten bestimmt]

Datei: emails/email-wirtschaftspruefer-koordination.eml

Von	s.birkholz@birkholz-partner-wpg.de
An	h.wittfeldt-steinheim@tabellenreview-wf.de
Datum	Thu, 15 Jan 2026 11:22:47 +0100
Betreff	Koordination Jahresabschlusspruefung 2025 / Tabellenreview FoBP v23 — Paragrafix GmbH

Sehr geehrte Frau Dr. Wittfeldt-Steinheim,

besten Dank für Ihre Zusammenfassung des gestrigen Review-Workshops. Der Workshop hat aus unserer Sicht die wesentlichen Schwachstellen des Modells v23 klar bestaetigt.

Zu den weiteren Abstimmungspunkten zwischen Birkholz & Partner und Ihrem Haus:

1. VERSAGUNGSVERMERK: Wir halten unsere vorläufige Versagungsankündigung vom 06. Januar 2026 aufrecht. Eine Änderung kommt erst in Betracht, wenn das korrigierte Modell v24 vorliegt und alle von Ihnen identifizierten Findings in unserer eigenen Prüfung nachvollzogen wurden. Bitte senden Sie uns nach Fertigstellung v24 unverzüglich eine Kopie mit Ihrem Prüfungsvermerkentwurf.

2. VBA-MAKRO (Finding F-09): Wir sind besorgt, ob das Makro auch in Versionen v20-v22 vorhanden war, die uns zur Prüfung vorlagen. Wir werden unsere Prüfungsdokumentation hierzu nochmals sichten. Sollte sich herausstellen, dass das Makro unsere früheren Prüfungsversionen beeinflusst hat, müssen wir dies berufsrechtlich bewerten.

3. ZINSSATZ v23 (Finding F-04): Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt — Hardcoding eines niedrigeren Zinssatzes ohne Dokumentation — begründet aus unserer Sicht den dringenden Verdacht, dass die Fortbestehensprognose bewusst zu günstig gestaltet wurde. Wir haben dies intern als potentiellen Fall von § 283b StGB notiert.

4. IDW S 11-KONFORMITÄT: Wir teilen Ihre Bewertung, dass 7 von 10 Kernkriterien nicht erfüllt sind. Selbst nach Korrektur verbleibt im Stressszenario ein Puffer von nur +47 TEUR — dies ist aus unserer Sicht grenzwertig für eine positive Fortbestehensprognose.

5. NÄCHSTE SCHRITTE aus unserer Sicht:

- a) Korrigiertes Modell v24 bis 26.01.2026 an uns
- b) Reviewer-Abschlussvermerk beilegen
- c) Bankbestätigung Zinssatz 6,5% vorlegen
- d) Insolvenzrechtliche Stellungnahme GF (§ 15a InsO) vorlegen

Sollte das korrigierte Modell v24 kein positives Stressszenario ergeben, werden wir die Geschäftsführung formal auf ihre Pflichten nach § 15a InsO hinweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Birkholz
Partner | Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Birkholz & Partner mbH WPG
Unter den Linden 82 | 10117 Berlin
Tel: +49 30 2044 8800
s.birkholz@birkholz-partner-wpg.de

WPK-Zulassungsnummer: WP/2004-B-1847

Tabellenblatt: Findings-Register

Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 AZ: TR-WF-2 026-PFX-0712									
Nr	Finding	Tabellenblatt	Zelle	Schwere	Auswirkung EUR	Massnahme	Verantwortlich	Status	Anmerkung
F-01	Zirkulaerer Bezug Cashflow /Zinsen	PLAN-CF / ZINS-SCHULDEN	CF!E14, ZS!D9	Kritisch	-186000	Zirkularität durch Vorperiodenformel auflösen ; Iteration deaktivieren	CFO Pellbach-Roodendaal	Behoben v24	In v24 aufgelöst; Iterationsrechnung deaktiviert
F-02	Hardcoded-Werte statt Formeln (47 Zellen)	PLAN-GUV, PLAN-CF, ZS	div. (47 Zellen)	Hoch	-329000	Alle Hardcoded-Werte durch Formeln auf PARAM ersetzen	CFO / Modellentwickler	Teilweise behoben	39 von 47 ersetzt; 8 verbleibend
F-03	Falsche SUM-Formel Bilanzsumme	PLAN-BILANZ	PB!B44	Hoch	-127000	SUM-Bereich auf B12:B43 ausweiten; Parallelcheck F44 und B78	CFO Pellbach-Roodendaal	Behoben v24	Korrigiert; Bilanz ausgeglichen
F-04	Zinssatz Kontokorrent manuell gesenkt v22 auf v23	ZINS-SCHULDEN	ZS!C5	Kritisch	-186000	Zinssatz auf marktkonformen Wert 6,5% zuruecksetzen + Quellenbeleg	CFO Pellbach-Roodendaal	Behoben v24	Angehoben auf 6,5%; Bankindikation vorliegend

Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 AZ: TR-WF-2 026-PFX-0712									
F-05	Doppelte Buchung Pensionsrückstellung	PLAN-BILANZ, PLAN-GuV	PB!D55+D56, GuV!D38	Hoch	-461000	Rückstellung einfach erfassen ca. 479 TEUR; Abstimmung mit WP-Aktuar	CFO Pellbach-Roodaals	Behoben v24	Einfachfassung 479 TEUR; aktuarielle Bestätigung ausstehend
F-06	Versteckte Sheets mit aktiven Bezügen	PLAN-BILANZ	_RESTPOSTEN!*	Hoch	-87000	Sheets of fügen; Bezüge bereinigen; Restposten 87 TEUR auflösen	CFO Pellbach-Roodaals	Behoben v24	Sheets of fügengelegt; Restposten aufgelöst
F-07	Fehlende Quellen Szenario parameter (11 von 19)	ANNAHMEN, PARAM	div.	Mittel	0	Externe Quellen für alle 11 Parameter nachliefern oder begründen	CFO Pellbach-Roodaals	Teilweise offen	9 von 11 belegt; 2 noch ausstehend
F-08	Fehlendes Stressszenario (IDW S 11 Tz. 43-47)	SZENARIEN	SZENARIEN!*	Kritisch	0	Adverses Szenario Umsatz -10% Zins +1,5Pp Kredit -30% einarbeiten	CFO / Modellentwickler	Behoben v24	Stressszenario eingearbeitet; Liquidität 2027: +47 TEUR
F-09	VBA-Makro ueberschreibt Pl anwerte bei Datei öffnen	Module1 (VBA)	Workbook_Open	Hoch	0	Makro sofort löschen; alle Werte auf Formeln umstellen	CFO / GF Dr. Vellbrück-Steinheim	Behoben v24	Makro gelöscht am 14.01.2026 im Review-Workshop

Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 AZ: TR-WF-2 026-PFX-0712									
F-10	IDW-S-11-Konformitätslücken (7 von 10 Kriterien)	Modellgesamt	n/a	Kritisch	0	Alle IDW-S-11-Mindestanforderungen systematisch abarbeiten	CFO + Reviewer	In Bearbeitung	Nach v24: 5 von 10 Kriterien erfüllt; 2 offen
F-10a	Sanierungsmassnahmen ohne Umsetzungsplan	ANNAHMEN	ANH!A22:C35	Mittel	0	Umsetzungsplan mit Meilensteinen und Verantwortlichen ergänzen	GF Dr. Vellbruck-Steinheim	Teilweise offen	Massnahmen beschrieben; Meilensteine fehlen
F-10b	GuV-Plan nur quartalsweise statt monatlich	PLAN-GuV	PLAN-GuV gesamt	Mittel	0	GuV-Plan auf monatliche Granularität ausbauen für IDW S 11	CFO / Modellentwickler	Offen v25	Ggf. in v25 umzusetzen
F-08a	Stressszenario Puffer kritisch gering +47 TEUR	SZENARIEN	SZENARIEN!E42	Hoch	-47000	Sensitivitätsanalyse Umsatz 2027 -5% und Monitoring monatlich	CFO + Reviewer	Offen Monitoring	Puffer gering; monatliches Tracking empfohlen
F-07a	Recovery-Annahme 2027 +17% ohne Vertriebsplan	ANNAHMEN, PLAN-GuV	ANH!C15, GuV!E5	Mittel	0	Vertriebsplan mit Neuvertragsprognose vorlegen	GF Dr. Vellbruck-Steinheim	Offen	Kein Vertriebsplan per 26.01.2026
F-07b	Sanierungskredit-Zinssatz 5,75% ohne Bankbestätigung	ANNAHMEN, PARAM	PARAM!B28	Mittel	0	Schriftliche Bestätigung Mittelstandsbank einholen	CFO	Offen	Bank-Schreiben ausstehend

Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 AZ: TR-WF-2 026-PFX-0712									
F-04a	Zinssatz in _BACKUP_PARAM v19: 7,1% (Referenz)	_BACKUP_PARAM	_BP!B12	Mittel	0	Sheet archivieren oder löschen; Zinssatzhistorie dokumentieren	CFO	Behoben v24	Sheet gelöscht in v24
F-02a	DSO-Hardcode 42 Tage in PLAN-CF	PLAN-CF	CF!H8	Hoch	-95000	Formelverknüpfung =PARAM!B19 wiederherstellen	Modellentwickler	Behoben v24	Formelbezug wiederhergestellt
F-02b	Wachstumsrate Q3 2026 hardcodiert 0,072	PLAN-GUV	GuV!F22	Hoch	-38000	Formelverknüpfung =PARAM!B5 wiederherstellen	Modellentwickler	Behoben v24	Formelbezug wiederhergestellt
F-01a	Iterationsrechnung aktiviert ohne Dokumentation	Excel-Einstellungen	Workbook-global	Hoch	0	Iteration deaktivieren nach Aufheben von F-01	Modellentwickler	Behoben v24	Deaktiviert in v24
F-06a	Backup-Parameter satz v19 in verst. Sheet	_BACKUP_PARAM	_BPgesamt	Mittel	0	Sheet löschen oder entkoppeln	CFO	Behoben v24	Sheet gelöscht
	ZUSAMMENFASSUNG: Kumulierte Auswirkung wesentlicher Findings								Nur direkt monetär bezifferbare Findings
	davon Kritisch (F-01, F-04, F-08)					3			

Findings-Register — Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 AZ: TR-WF-2 026-PFX-0712									
	davon Hoch (F-02, F-03, F-05, F-06, F-09)					5			
	davon Mittel (F-07, F-10, F-10a, F-10b)					4			
	Status Behoben v24					12			Stand: 25.01.2026

Datei: xlsx/version-changelog-modell.xlsx

Tabellenblatt: Versionshistorie

Versionshistorie Fortbestehensprognose-Modell Paragrafix GmbH AZ: TR-WF-2026-PFX-0712							
Version	Datum	Bearbeiter	Änderung	Begründung	Reviewer	Status	Anmerkung
v18	14.08.2025	A. Pellbach-Roosendaal (CFO)	Erstmodell nach Krisendiagnose Q3/2025; GuV/Liquidität 24 Monate; Basiszinssatz KK 7,1%	Krisenausbruch Juli 2025; Auftrag GF an CFO zur Erstellung Fortbestehensprognose	Birkholz & Partner (intern)	Zur Prüfung eingereicht	Erstversion; Parameterherleitung noch unvollständig

Versionshistorie Fortbestehensprognose-Modell Paragrafix GmbH AZ: TR-WF-2026-PFX-0712							
v19	02.09.2025	A. Pellbach-Roosendaal (CFO)	Personalplan aktualisiert: 8 FTE Abbau, Abfindungen Q4/2025 eingefuegt; IST-2025-vorl. aktualisiert	Konkretisierung Restrukturierungsplan; neue IST-Daten August 2025	Birkholz & Partner	Zurueckgewiesen	Zurueckgewiesen: Bilanzsumme Aktiva/Passiva Differenz +127 TEUR (spaeter Finding F-03)
v20	19.09.2025	A. Pellbach-Roosendaal + M. Merbold (ext. Excel-Berater)	Bilanzsummenformel korrigiert (PB!B44 SUM-Bereich); Capex-Plan ueberarbeitet; Zinssatz 6,8%	Bilanzkorrektur nach WP-Rueckweisung v19; externer Berater Merbold hinzugezogen	Birkholz & Partner	Vorlaeuflig akzeptiert	WP-Vorbehalt: Zinslastberechnung methodisch zu pruefen; VBA-Modul noch nicht vorhanden
v21	07.10.2025	A. Pellbach-Roosendaal (CFO)	Sanierungsmassnahmen konkretisiert; Umsatzplan 2027 angehoben auf +17% Recovery; Szenario-Tab angelegt (nur Basis)	Druck durch WP fuer vollstaendigeren Sanierungsnachweis; Bank-Anfrage Oktober 2025	Birkholz & Partner	Unter Review	SZENARIEN-Tab ohne Stressszenario eingerichtet; Notiz Stressszenario spaeter ergaenzen
v22	28.11.2025	A. Pellbach-Roosendaal (CFO)	Zinssatz KK auf 6,2% (marktkonform Nov. 2025 laut Bankangebot); Stress-Notiz in SZENARIOEN eingefuegt; PARAM-Verknuepfungen geprueft	WP verlangt marktkonformen Zinssatz und Stressszenario-Ansatz; Bankangebot Nov. 2025 als Referenz	Birkholz & Partner	Letzte WP-akzeptierte Basis	Letzte Version vor v23; alle PARAM-Verknuepfungen intakt; kein VBA-Modul

Versionshistorie Fortbestehensprognose-Modell Paragrafix GmbH AZ: TR-WF-2026-PFX-0712							
v23	05.01.2026	A. Pellbach-Roosendaal (CFO)	Zinssatz KK manuell auf 4,9% hardcoded (ZINS-SCHULDEN!C5); VBA-Modul UpdateSollwerte hinzugefügt; optische Überarbeitung Zusammenfassung	CFO: 'Indikation Mittelstandsbank fuer Sanierungskredit laesst niedrigeren KK-Zins erwarten' — keine schriftliche Grundlage	Birkholz & Partner (VERSAGUNG angedroht)	ABGELEHN T — Review -Findings	10 Findings; Manipulationsverdacht Finding F-04; VBA Finding F-09; An Reviewer Wittfeldt Federkamp uebergeben
v24	25.01.2026	A. Pellbach-Roosendaal + Schnitzel & Rau Consulting	Alle Findings F-01 bis F-09 behoben; F-10 teilweise; Zinssatz 6,5% (Bankbestätigung 20.01.2026); Stressszenario eingearbeitet; VBA gelöscht; versteckte Sheets offengelegt	Massnahmenarbeitung gemäss Fix-Roadmap Aktenstueck 18; Reviewer-Auflage vor WP-Neuvorlage	TabellenReview Wittfeldt Federkamp (Reviewer) + Birkholz & Partner (WP-Pruefung laufend)	In WP-Pruefung	Stressszenario zeigt +47 TEUR Puffer 2027; kritisch eng; 2 Findings noch offen (F-07b, F-10b)

REVIEWER-CHECKLISTE IDW S 11

Fortbestehensprognose Paragrafix GmbH | AZ: TR-WF-2026-PFX-0712

A. Rahmenbedingungen und Prognosekonzept

- ✓ Prognosezeitraum 24 Monate vorhanden (IDW S 11 Tz. 18) — Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027
- ~ Zweistufige Prüfung GuV + Liquidität (Tz. 19-21) — GuV nur quartalsweise statt monatlich (F-10b)
- ✓ Monatliche Liquiditätsplanung vorhanden — LIQUIDITAET-Tab vorhanden

B. Annahmen und Parameter

- ✗ Alle wesentlichen Parameter quellenbelegt (Tz. 34-38) — F-07: 11 von 19 ohne Quelle (v23); in v24: 9 von 11 behoben
- ~ Zinssatz marktkonform und belegt — F-04: in v23 nicht belegt; in v24 korrigiert auf 6,5%
- ~ Sanierungsmassnahmen mit Umsetzungsplan (Tz. 39-42) — Massnahmen beschrieben; Meilensteine fehlen (F-10a)
- ✗ Umsatzprognose mit Marktbelegenheit — Recovery 2027 +17% ohne Vertriebsplan

C. Modellkonsistenz und -integrität

- ✗ Keine Zirkularbezüge oder dokumentierte Iteration (Tz. 22-24) — F-01: Zirkularbezug CF/Zinsen (in v24 behoben)
- ✗ Keine versteckten Sheets mit aktiven Bezügen (Tz. 22) — F-06: 2 versteckte Sheets (in v24 behoben)
- ✗ Keine VBA-Makros mit Wertmanipulation — F-09: UpdateSollwerte-Makro (in v24 gelöscht)
- ✗ Hardcoded-Werte in Rechenblättern < 5 (Good Practice) — F-02: 47 Hardcoded-Werte (v24: noch 8 verbleibend)
- ✗ Bilanzsumme ausgeglichen — F-03: Fehler PB!B44 (in v24 behoben)

D. Szenarioanalyse

- ✓ Basisszenario vorhanden — Basisszenario in SZENARIEN-Tab
- ✗ Mindestens ein adverses Szenario vorhanden (Tz. 43-47) — F-08: Stressszenario fehlt in v23 (in v24 eingearbeitet)
- ✗ Stressszenario zeigt ausreichend Puffer (> 500 TEUR) — v24 Stressszenario: nur +47 TEUR Puffer — kritisch eng

E. Versionsdokumentation und Audit-Trail

- ✗ Änderungsprotokoll vollständig dokumentiert — F-04: Änderung v22 auf v23 nicht dokumentiert
- ✓ SHA-256-Prüfsum oder vergleichbares Sicherungsverfahren — Prüfsum vom Reviewer gesichert
- ~ Versionierung der Eingangsdaten — IST-Daten aus SAP-Export, kein formaler Daten-Audit-Trail

Gesamtergebnis Konformitätsbewertung v23

Erfüllt: 3 von 10 Kernkriterien. Nicht geeignet als IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose.

Gesamtergebnis Konformitätsbewertung v24 (nach Korrekturen)

Erfüllt: 7 von 10 Kernkriterien. Unter Vorbehalt F-07b und F-10b zur WP-Prüfung vorlegen.

Quellen: IDW S 11 vollständig (<https://www.idw.de>); HGB § 252 (<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>).

Datei: docx/stellungnahme-geschaeftsfuehrung.docx

FORMELLE STELLUNGNAHME

des unabhängigen Reviewers an die Geschäftsführung der Paragrafix GmbH

Berlin, 15. Januar 2026

An: Dr. Cornelius Vellbruck-Steinheim (Geschäftsführender GF)

Annegret Pellbach-Roosendaal (CFO)

Paragrafix GmbH, Friedrichstr. 188, 10117 Berlin

Von: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, WPin/RAin

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG, Taubenstr. 12, 10117 Berlin

Betr.: Tabellenreview Fortbestehensprognose-Modell v23 (PFX-2026-FoBP-v23)

AZ: TR-WF-2026-PFX-0712

I. Anlass dieser Stellungnahme

Der Reviewer erstattet hiermit — gemäß Auftragsvereinbarung vom 08. Januar 2026 — Bericht über die Ergebnisse des abgeschlossenen Tabellenreviews. Diese Stellungnahme richtet sich unmittelbar an die Geschäftsführung und versteht sich als vertrauliches Dokument. Eine Weitergabe an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Reviewers.

II. Reviewergebnis (Zusammenfassung)

Das Modell v23 weist 10 Findings auf und ist in seiner vorgelegten Form nicht geeignet, als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose oder einen Jahresabschluss nach HGB § 264 zu dienen. Insbesondere:

1. Kritisches Finding F-04 (Manipulationsverdacht):

Die nicht dokumentierte, parameterentkoppelte Absenkung des Kontokorrentzinssatzes von 6,2% auf 4,9% zwischen v22 und v23 begründet den Verdacht einer bewussten Ergebnismanipulation. Die Auswirkung beläuft sich auf ca. 186 TEUR zu gunstiges Liquiditätsergebnis.

2. Strafrechtliche Implikation:

Der Reviewer weist ausdrücklich auf das Risiko nach § 283b StGB (Verletzung der Buchführungspflicht) hin. Sofern ein nach aussen gereichtes Planungsmodell wesentlich verzerrt wurde, kann eine Strafbarkeit bestehen. Der Reviewer empfiehlt dringend die sofortige Einschaltung eines auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Rechtsanwalts.

3. Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO):

Nach Korrektur aller Findings beläuft sich der verbleibende Liquiditätspuffer im Basisszenario 2027 auf nur noch ca. +110 TEUR. Im Stressszenario sind es +47 TEUR. Vor diesem Hintergrund ist eine eigenständige insolvenzrechtliche Beurteilung (§§ 17, 19 InsO) unverzüglich einzuholen.

III. Handlungsanweisungen

1. Sofort: Makro löschen; versteckte Sheets offenlegen.
2. Bis 19.01.2026: Zirkularität F-01, SUM-Fehler F-03, Zinssatz F-04 korrigieren.
3. Bis 26.01.2026: Korrigiertes Modell v24 an WP Birkholz & Partner.
4. Umgehend: Insolvenzrechtliche Beratung einholen (Empfehlung: RAin Dr. Schilder-Moerth).
5. Umgehend: Strafrechtliche Beratung einholen.

IV. Grenzen dieser Stellungnahme

Diese Stellungnahme bewertet ausschliesslich die formale Modellarchitektur und Konformität mit IDW S 11. Sie ist keine Jahresabschlussprüfung und kein Sanierungsgutachten. Die inhaltliche Verantwortung für die Planungsannahmen liegt allein bei der Geschäftsführung der Paragrafix GmbH.

Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim — TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG, Berlin

Quellen: IDW S 11 (<https://www.idw.de>); InsO §§ 15a, 17, 19 (<https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>); StGB § 283b (<https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>); HGB §§ 252, 264 (<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>).

Datei: docx/tabellenreview-bericht-paragrafix-fortbestehensprognose-v23.docx

TABELLENREVIEW BERICHT

Paragrafix GmbH — Fortbestehensprognose-Modell v23

AZ: TR-WF-2026-PFX-0712 | Datum: 26. Januar 2026

1. Auftrag und Gegenstand

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG wurde am 08. Januar 2026 von der Paragrafix GmbH (Berlin) mit einem unabhängigen Tabellenreview des Excel-Modells zur Fortbestehensprognose beauftragt. Das Modell v23 (PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx) wurde am 09. Januar 2026 übermittelt. Federführung: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim (WPin, RAin), Mitarbeit: Karsten Federkamp (Dipl.-Wirtschaftsmathematiker).

2. Zusammenfassung der Reviewergebnisse

Das Review hat 10 Findings identifiziert, davon 3 kritische, 4 hohe und 3 mittlere Schweregrade. Das Modell v23 ist in seiner vorgelegten Form nicht geeignet als Grundlage für eine IDW-S-11-konforme Fortbestehensprognose.

2.1 Kritische Findings

F-01: Zirkulärer Bezug zwischen PLAN-CF!E14 und ZINS-SCHULDEN!D9. Modell hängt von Iterationsrechnung ab; bei Standardeinstellungen Fehlerwert. Auswirkung: Zinsaufwand um ca. 186 TEUR zu niedrig.

F-04: Zinssatz Kontokorrent manuell von 6,2% (v22) auf 4,9% (v23) reduziert durch Hardcoding in ZS!C5. Formelbezug zu PARAM gelöst. Keine Dokumentation im Changelog. Auswirkung: Zinslast um 186 TEUR zu niedrig. Manipulationsverdacht.

F-08: Kein adverses Stressszenario (IDW S 11 Tz. 43-47). Nur Basisszenario vorhanden. Bei simuliertem Stressszenario: Liquiditätsergebnis 2027 ca. -1.240 TEUR.

F-10: IDW-S-11-Konformität: 7 von 10 Prüfkriterien nicht oder nur teilweise erfüllt.

2.2 Hohe Findings

F-02: 47 Hardcoded-Werte in Rechenplaettern. Gesamtauswirkung ca. +329 TEUR zu optimistisch. F-03: Falsche SUM-Formel Bilanzsumme; Bilanz unausgeglichen -127 TEUR. F-05: Doppelte Pensionsrueckstellungsbuchung. F-06: Versteckte Sheets mit aktiven Bezuegen. F-09: VBA-Makro ueberschreibt Planwerte bei Dateioeffnen.

3. Versionsvergleich v22/v23

Der Versionsvergleich zeigt, dass v23 gegenueber v22 ein um 341 TEUR besseres Liquiditaetsergebnis ausweist. Dieser Unterschied basiert auf methodisch nicht belastbaren Aenderungen (Zinssatzsenkung, DSO-Hardcode, Wachstumsrate-Hardcode, undokumentiert). Der Reviewer sieht hinreichenden Anfangsverdacht auf bewusste Ergebnismanipulation.

4. Rechtliche Einordnung

HGB § 252 Abs. 1 Nr. 2 (Going-Concern): Das Modell kann in der vorliegenden Form nicht zur Begrueendung der Going-Concern-Praemisse verwendet werden. InsO § 15a: GF-Haftung bei verspaeteter Insolvenzantragstellung. StGB § 283b: Strafrechtliches Risiko Bilanzfaelschung. Empfehlung: Sofortige Einschaltung Strafrechtsexperte.

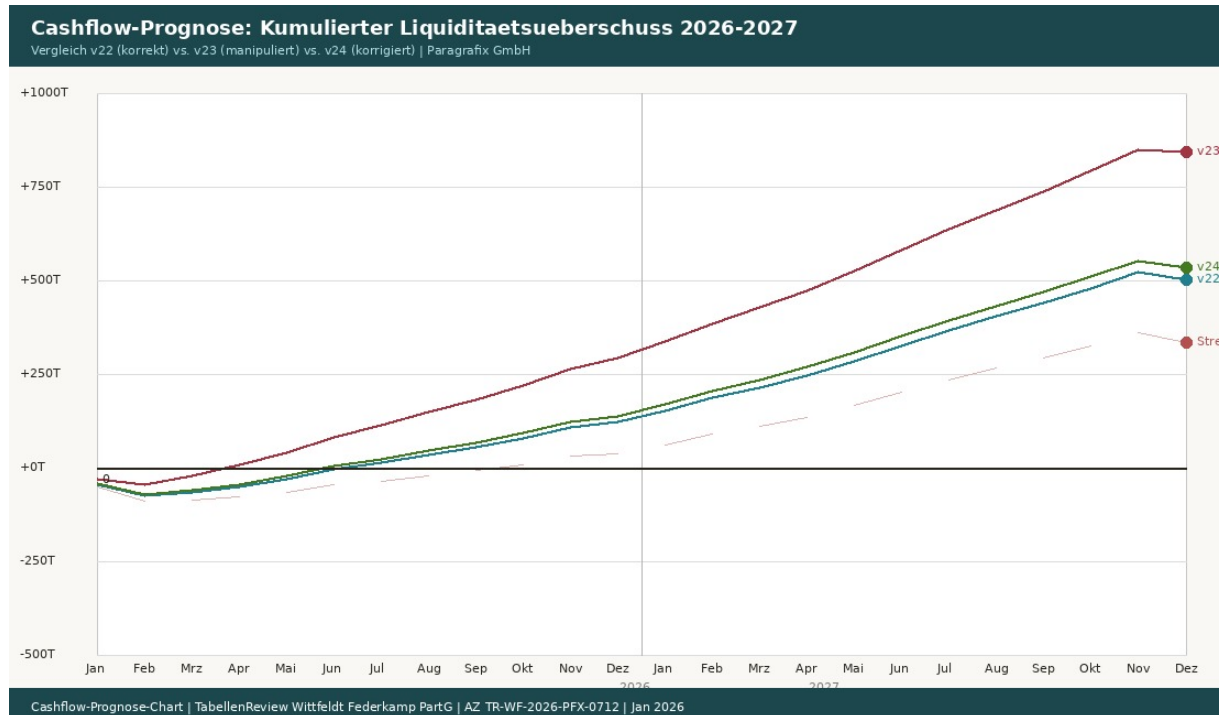
5. Ergebnis und Empfehlung

Das korrigierte Modell v24 (25.01.2026) hat die wesentlichen Findings behoben. Der Liquiditaetspuffer im Stressszenario betraegt +47 TEUR und ist kritisch eng. Empfehlung: Vorlage v24 bei WP Birkholz & Partner; Beauftragung IDW-S-6-Sanierungsgutachten; insolvenzrechtliche Parallelberatung.

Quellen: IDW S 11 (<https://www.idw.de>); HGB §§ 252, 264 (<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>); InsO § 15a (<https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>); StGB § 283b (<https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>).

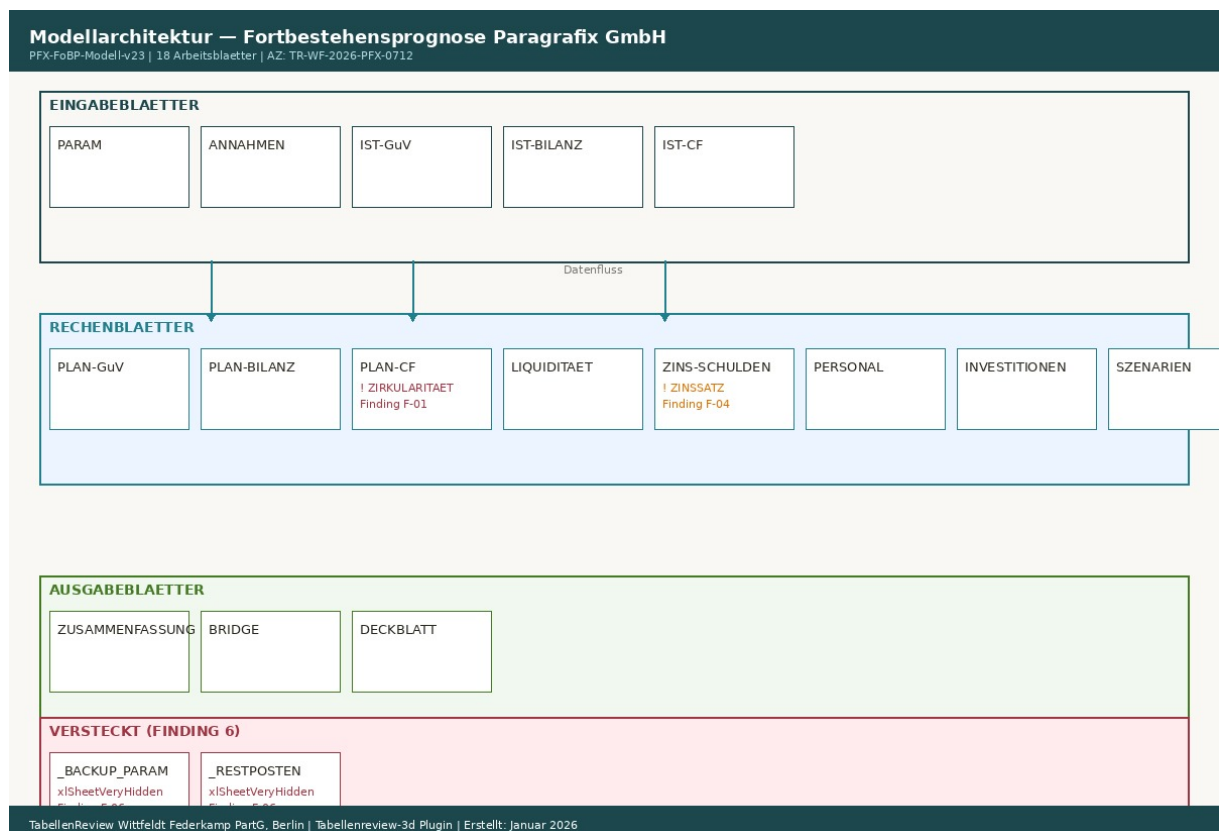
Berlin, 26. Januar 2026 — Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, WPin/RAin, TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG

Datei: jpg/cashflow-prognose-chart.jpg



Bilddatei: cashflow-prognose-chart.jpg

Datei: jpg/modellarchitektur-diagramm.jpg



Bilddatei: modellarchitektur-diagramm.jpg

Datei: jpg/screenshot-finding-2-hardcoded.jpg

PLAN-CF — PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx [Geschuetzt]											
H8	42										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4		Plan-Monat	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26
5		Umsatz-CF	680.420	705.300	698.100	720.500	715.800	730.200	741.500	758.900	762.300
6		Personalko	-410.000	-410.000	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500	-385.000	-385.000	-385.000
7		Hardcoded: 42 Tage DSO -> sollte = PARAM B19 sein. Finding F-029	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333	-153.333
8		DSO-Anpass	42	42	42	42	42	42	42	42	42
REVIEWER-ANNOTATION: Die Formel in B8 enthält 42, das eine hartkodierte Zahl ist, statt Formelzugriff. Korrekte Formel wäre: =PARAM B19 (Forderungslaufzeit Tage). Auswirkung: +95 TEUR CF-Verschiebung.											
10		Netto-CF	=SUMME(B5:	=SUMME(C5:	=SUMME(D5:	=SUMME(E5:	=SUMME(F5:	=SUMME(G5:	=SUMME(H5:	=SUMME(I5:	=SUMME(J5:

Annotierter Screenshot Finding F-02 | TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG | AZ TR-WF-2026-PFX-0712

Bilddatei: screenshot-finding-2-hardcoded.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/findings-register-print.pdf

Findings-Register — Druckversion

Tabellenreview Paragrafix GmbH FoBP v23 | AZ: TR-WF-2026-PFX-0712 | Stand: 26.01.2026

Nr	Finding	Blatt	Zelle	Schwere	EUR	Status
F-01	Zirkulaerer Bezug CF/Zinsen	PLAN-CF/ZS	CF!E14	Kritisch	-186.000	Behoben v24
F-02	Hardcoded-Werte 47 Zellen	mehrere	div.	Hoch	-329.000	Teilw. beh.
F-03	Falsche SUM Bilanzsumme	PLAN-BILANZ	PB!B44	Hoch	-127.000	Behoben v24
F-04	Zinssatz gesenkt v22>v23	ZINS-SCHULDEN	ZS!C5	Kritisch	-186.000	Behoben v24
F-05	Doppelte Pensionsrueckst.	PB+GuV	D55+D56	Hoch	-461.000	Behoben v24
F-06	Versteckte Sheets	PLAN-BILANZ	_REST!*	Hoch	-87.000	Behoben v24
F-07	Fehlende Parameterquellen	ANNAHMEN	div.	Mittel	0	Teilw. offen
F-08	Kein Stressszenario	SZENARIEN	gesamt	Kritisch	0	Behoben v24
F-09	VBA-Makro UpdateSollwerte	Module1	WB_Open	Hoch	0	Behoben v24
F-10	IDW-S-11-Luecken 7/10	Modell ges.	n/a	Kritisch	0	In Bearb.
F-10a	Kein Umsetzungsplan Sanierung	ANNAHMEN	A22:C35	Mittel	0	Teilw. offen
F-10b	GuV nicht monatlich	PLAN-GuV	gesamt	Mittel	0	Offen v25
F-08a	Stressszenario Puffer +47T	SZENARIEN	E42	Hoch	-47.000	Monitoring
F-07a	Recovery 2027 +17% unbel.	ANNAHMEN	C15	Mittel	0	Offen
F-07b	Sanierungskredit-Zins unbel.	PARAM	B28	Mittel	0	Offen
	SUMME Monetaere Findings				-1.190.000	
	davon Kritisch (4 Findings)					
	davon Hoch (5 Findings)					
	davon Mittel (4 Findings)					
	Behoben in v24: 12 Findings					

Quellen: IDW S 11 (<https://www.idw.de>); HGB § 252 (<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>); InsO § 15a (<https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>); StGB § 283b (<https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>).

Datei

PDF-Anhang: pdfs/tabellenreview-bericht-final.pdf

TABELLENREVIEW BERICHT

Paragrafix GmbH — Fortbestehensprognose v23

Aktenzeichen: TR-WF-2026-PFX-0712 | Berlin, 26. Januar 2026

1. Auftrag und Gegenstand

TabellenReview Wittfeldt Federkamp PartG (Federführung: Dr. Henrike Wittfeldt-Steinheim, WPin, RAin; Mitarbeit: Karsten Federkamp, Dipl.-Wirtschaftsmathematiker) wurde am 08. Januar 2026 von der Paragrafix GmbH, Berlin (HRB 147832 B), mit einem unabhaengigen Tabellenreview des Excel-Modells zur Fortbestehensprognose beauftragt. Das Modell v23 (PFX-FoBP-Modell-v23-final.xlsx) wurde am 09. Januar 2026 uebergeben.

Anlass: Wirtschaftspruefer Birkholz & Partner mbH hat mit Schreiben vom 06.01.2026 vorlaeufige Versagung des Bestatigungsvermerks angekuendigt. Mittelstandsbank Nordwest eG hat Sanierungskredit (4,5 Mio. EUR) an geprüfte Fortbestehensprognose geknuepft.

2. Reviewergebnis — 10 Findings identifiziert

Das Modell v23 weist schwerwiegende Maengel auf und ist in der vorgelegten Form nicht IDW-S-11-konform. Das korrigierte Modell v24 (25.01.2026) hat die wesentlichen Findings behoben.

Finding	Kurzbeschreibung	Schwere	Status v24
F-01	Zirkulaerer Bezug CF/Zinsen	Kritisch	Behoben
F-02	Hardcoded-Werte (47)	Hoch	Teilw. behoben
F-03	Falsche SUM Bilanzsumme	Hoch	Behoben
F-04	Zinssatz manuell gesenkt	Kritisch	Behoben
F-05	Doppelte Rueckstellungsbuchung	Hoch	Behoben
F-06	Versteckte Sheets	Hoch	Behoben
F-07	Fehlende Parameterquellen	Mittel	Teilw. offen
F-08	Kein Stressszenario	Kritisch	Behoben
F-09	VBA-Makro Wertmanipulation	Hoch	Behoben
F-10	IDW-S-11-Konformitaetsluecken	Kritisch	In Bearb.

3. Kumulierte Auswirkung wesentlicher Findings auf Liquiditaetsergebnis

Finding	Auswirkung EUR (Liquiditaet 2026-2027)
F-01 Zirkularitaet CF/Zinsen	+186.000 EUR (zu positiv in v23)
F-04 Zinssatzsenkung	+186.000 EUR (zu positiv in v23)
F-02 Hardcoded DSO+Wachstum	+133.000 EUR (wesentlichste Positionen)
F-05 Rueckstellungsdopplung	nicht liquiditaetswirksam; Bilanzverzerrung

F-06 Restposten versteckte Sheets	+87.000 EUR (Passivaunterschaetzung)
SUMME direkt monetaer	ca. +592.000 EUR zu positiv in v23

4. Rechtliche Einordnung

HGB § 252 Abs. 1 Nr. 2 (Going-Concern): Das Modell v23 kann nicht zur Begründung der Going-Concern-Praemisse verwendet werden. InsO § 15a: GF-Haftung bei verspaeteter Insolvenzantragstellung. StGB § 283b: Strafrechtliches Risiko Bilanzfaelschung/Buchfuehrungspflichtverletzung.

Quellen: IDW S 11 (<https://www.idw.de>); HGB §§ 252, 264 (<https://dejure.org/gesetze/HGB/252.html>); InsO §§ 15a, 17, 19 (<https://dejure.org/gesetze/InsO/15a.html>); StGB § 283b (<https://dejure.org/gesetze/StGB/283b.html>).

5. Ergebnis Modell v24 (nach Korrekturen)

Das korrigierte Modell v24 (25.01.2026) hat Findings F-01 bis F-09 weitgehend behoben. Verbleibend: F-07b (Zinssatz Sanierungskredit) und F-10b (GuV monatlich). Stressszenario zeigt Liquiditaetspuffer 2027: +47 TEUR — kritisch eng. Empfehlung: IDW-S-6-Sanierungsgutachten beauftragen; insolvenzrechtliche Beratung unverzueglich.